

Introduction to Computer Network



Assoc.Prof. Panwit Tuwanut

Recap : What's the Internet: “nuts and bolts” view



Billions of connected computing *devices*:

- *hosts* = end systems
- running *network apps* at Internet's “edge”



Packet switches: forward packets (chunks of data)

- *routers, switches*

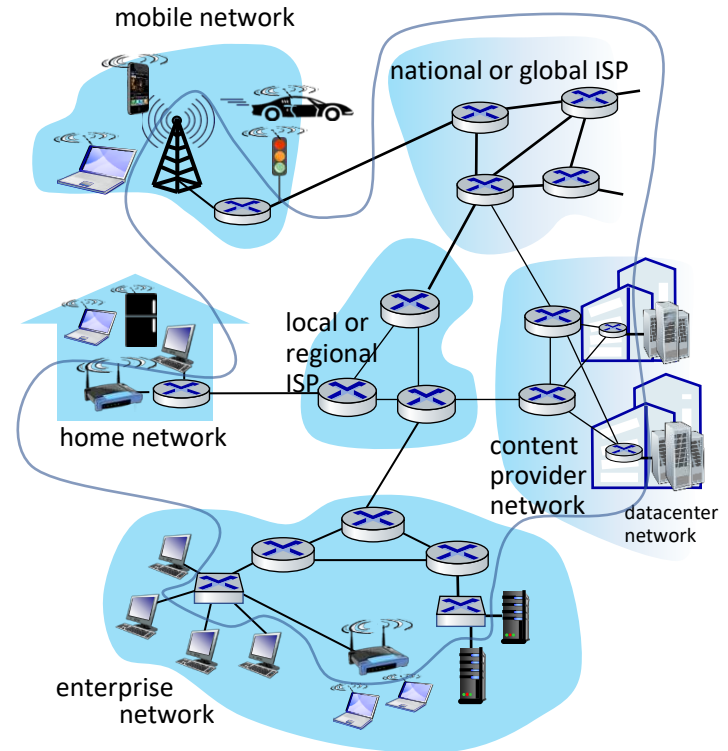
Communication links

- fiber, copper, radio, satellite
- transmission rate: *bandwidth*



Networks

- collection of devices, routers, links: managed by an organization



Outline

- 1. Network Topology**
- 2. Logical Topology**
- 3. Network Communication Standard**
- 4. Connecting LAN**
- 5. Logical Addressing**
- 6. Types of Communication in an IPv4 Network**
- 7. Class of IP Address**

1. Network Topology

Network Topology หรือ physical topology

คือ ลักษณะทางกายภาพ ของรูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ เข้าเป็นเครือข่ายที่สามารถสื่อสารกันได้ แบ่งได้ดังรูป

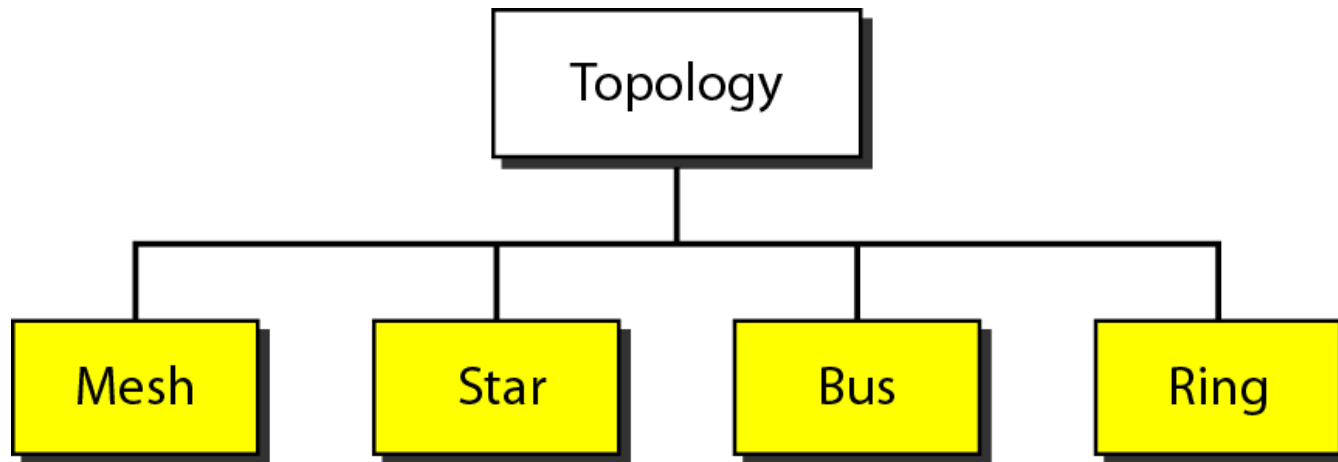
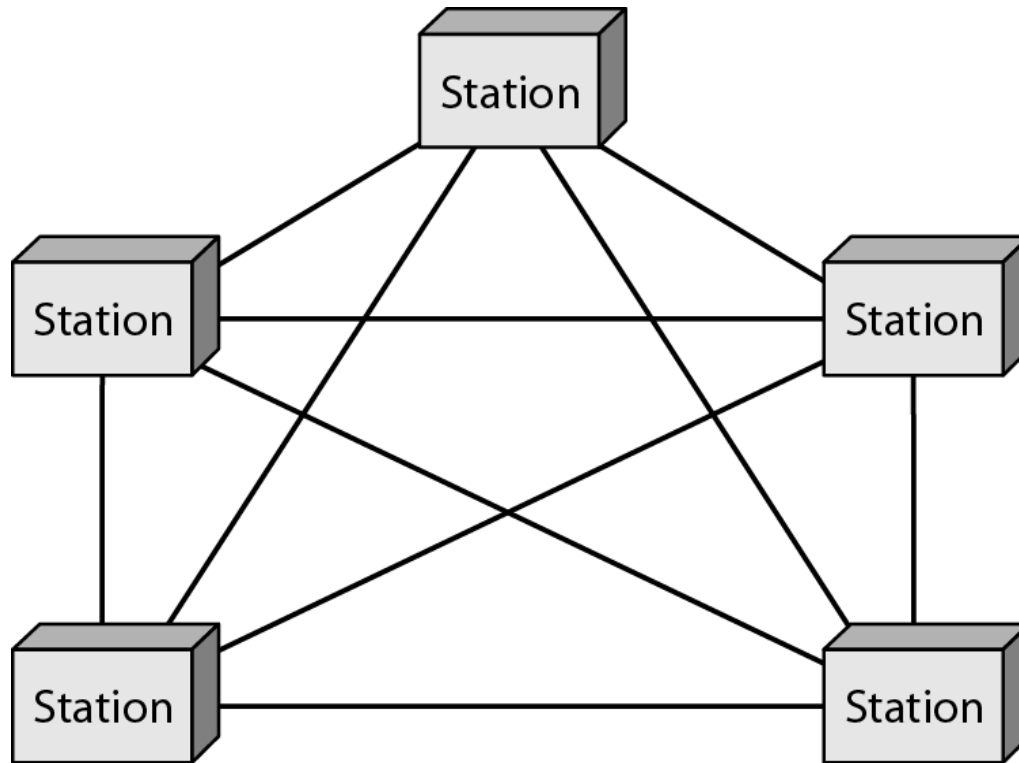


Figure 1 *Categories of topology*

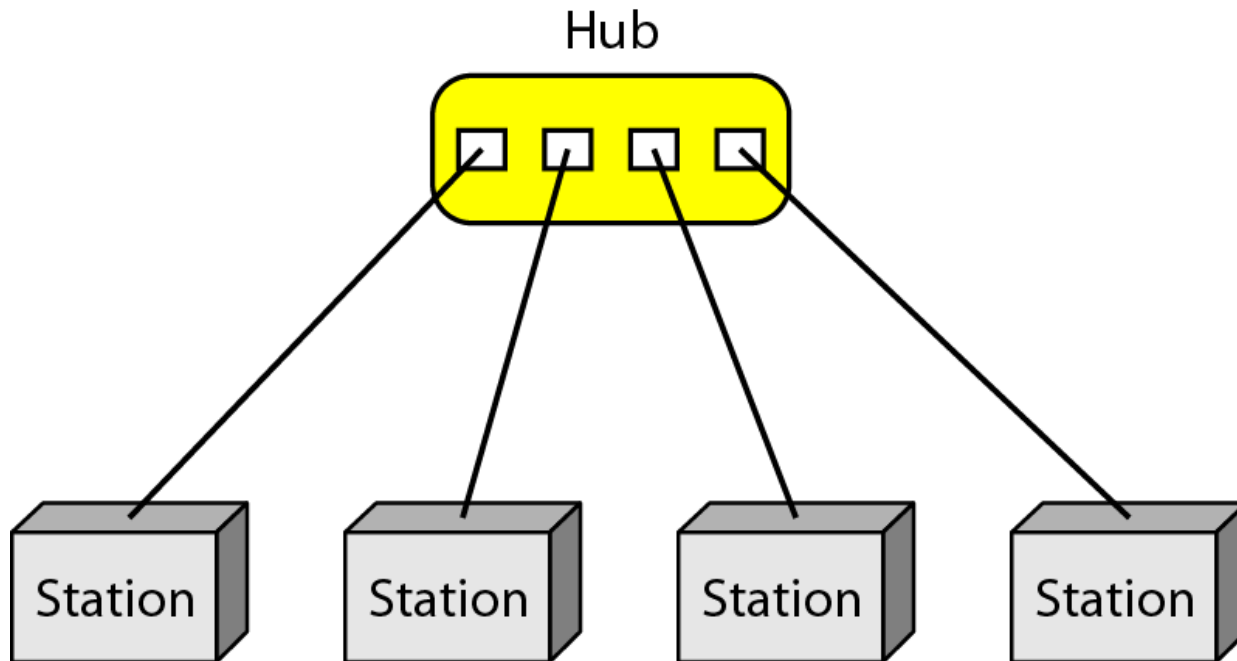
1.1 A fully connected mesh topology (five devices)

↪ ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง แต่เปลืองสาย cable



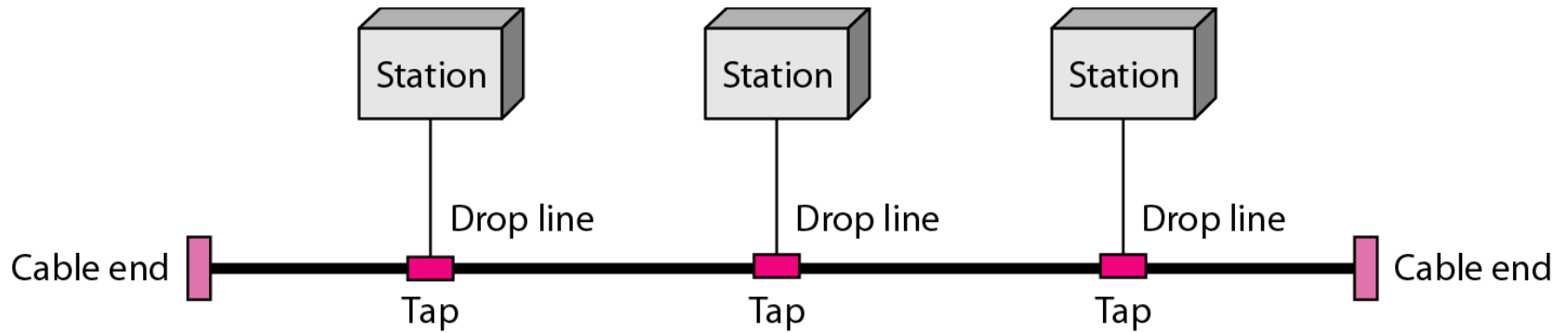
1.2 A star topology connecting four stations

↳ ใช้สายน้อย สายนิรภัยไม่ส่งผลกับสายอื่น

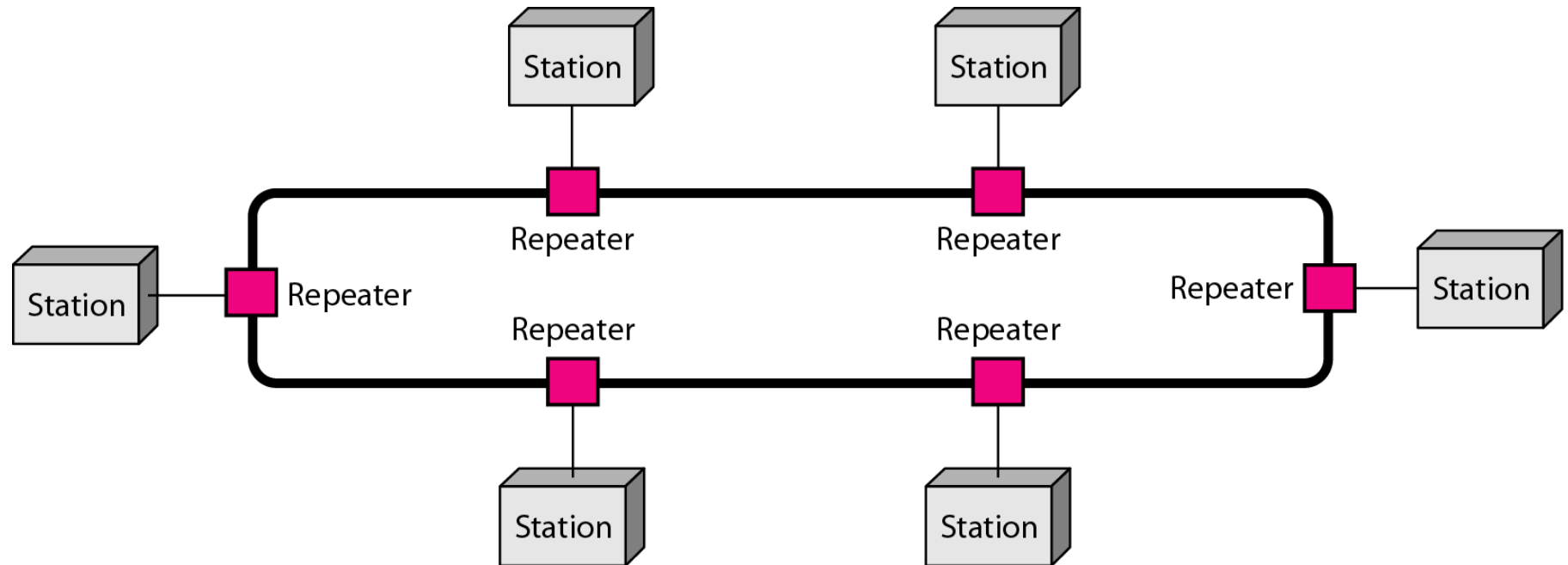


1.3 A bus topology connecting three stations

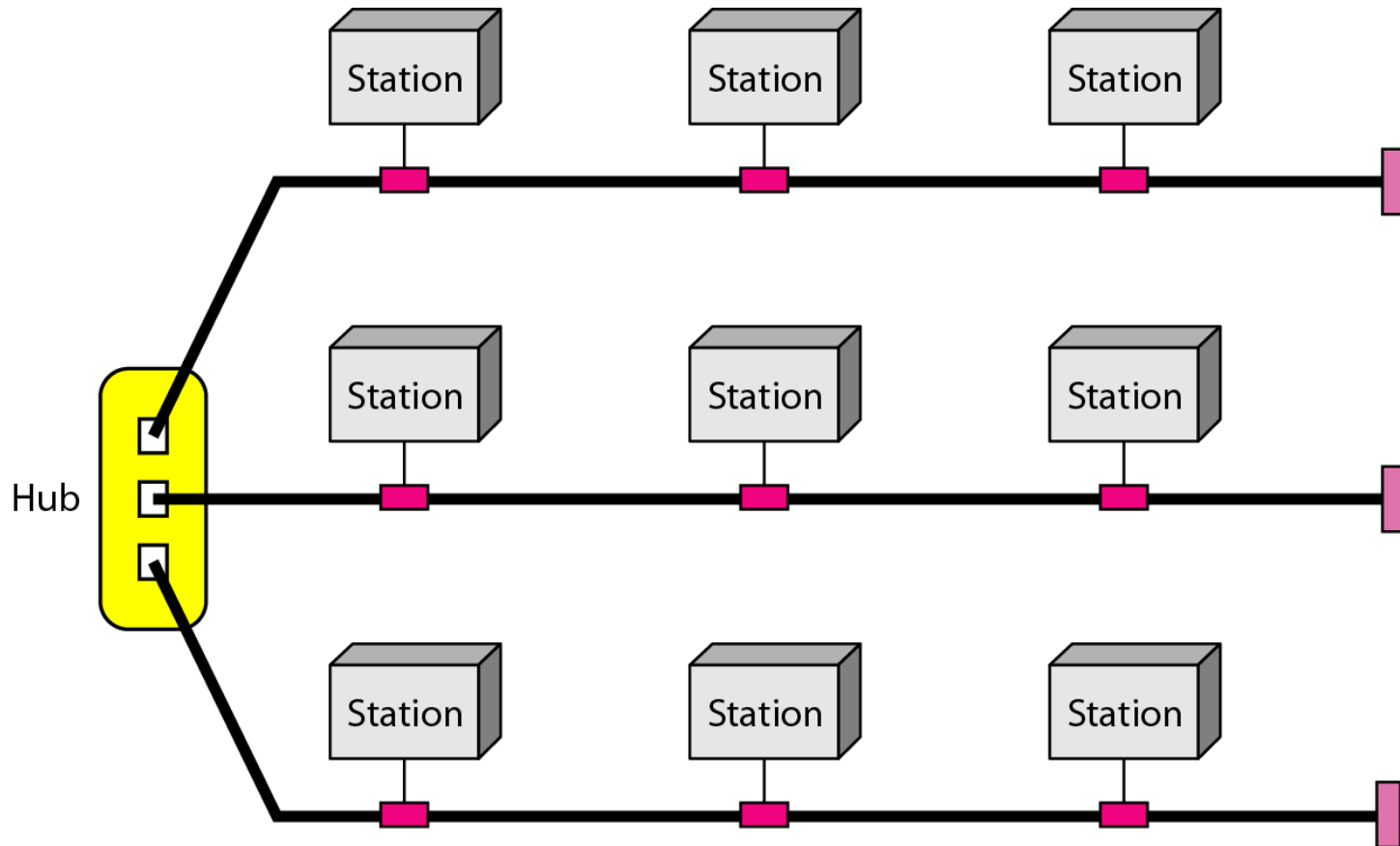
→ ง่ายที่สุด
→ ง่าย 1 เส้น ปลายทาง



1.4 A ring topology connecting six stations



1.5 A hybrid topology: a star backbone with three bus networks

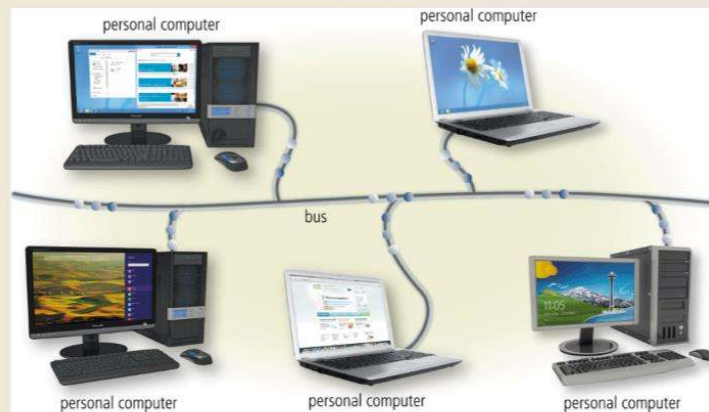


เชื่อมกันทั้งหมดด้วย Router

Star network



Bus network



Ring network

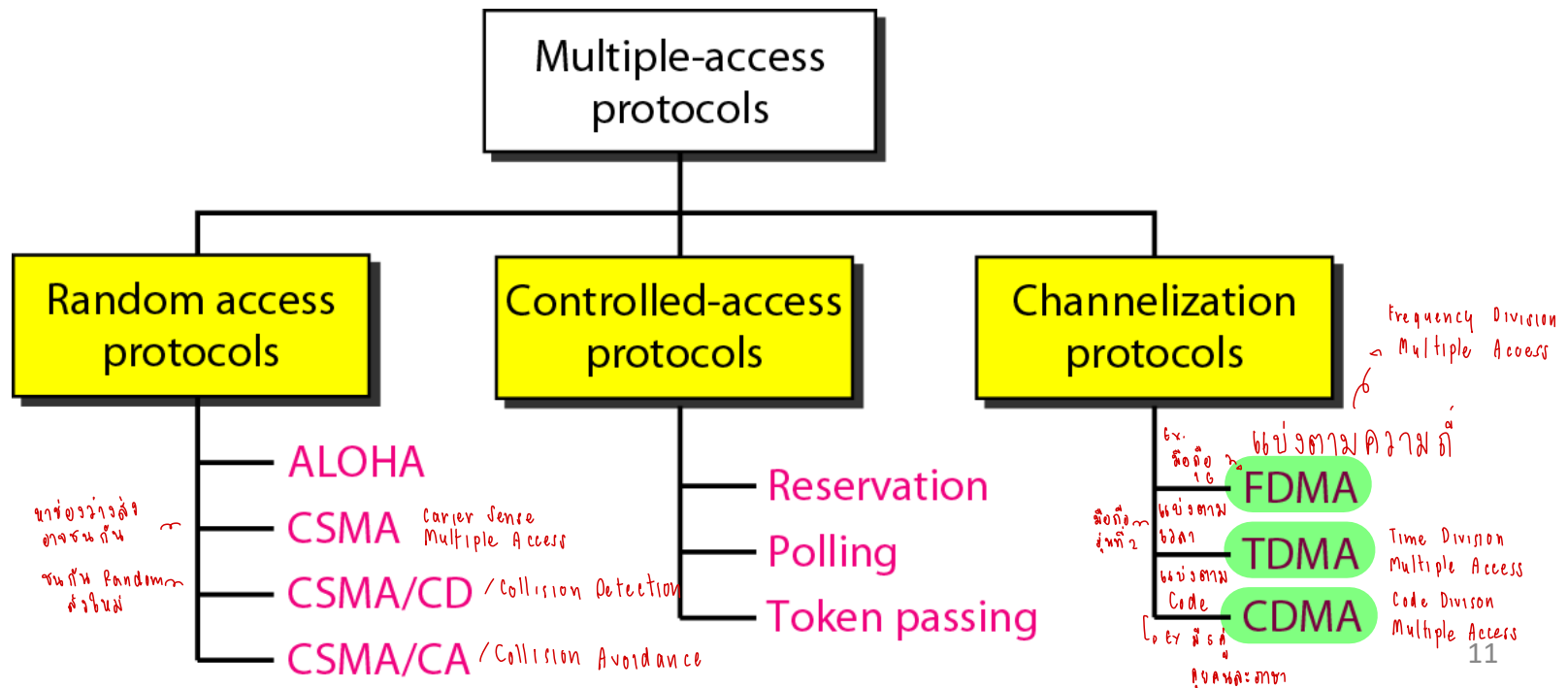


2. Logical Topology (Multiple Access Protocol)

MA คือ ข้อกำหนดในการ ควบคุมการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารหลายชุด ซึ่งใช้
ตัวกลางร่วมกัน (**Common Link**) เพื่อบริหารจัดการ และจัดสรรช่องสัญญาณ

จุดประสงค์หลักของ **MA**

- 1) ป้องกันการแทรกสอดจากอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง และ
- 2) ป้องกันการยึดครองตัวกลางแต่เพียงผู้เดียว



2.1 CSMA

Carrier-Sense Multiple Access

CSMA คือกระบวนการ เพื่อลดแนวโน้มในการชนกันของข่าวสาร (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร)

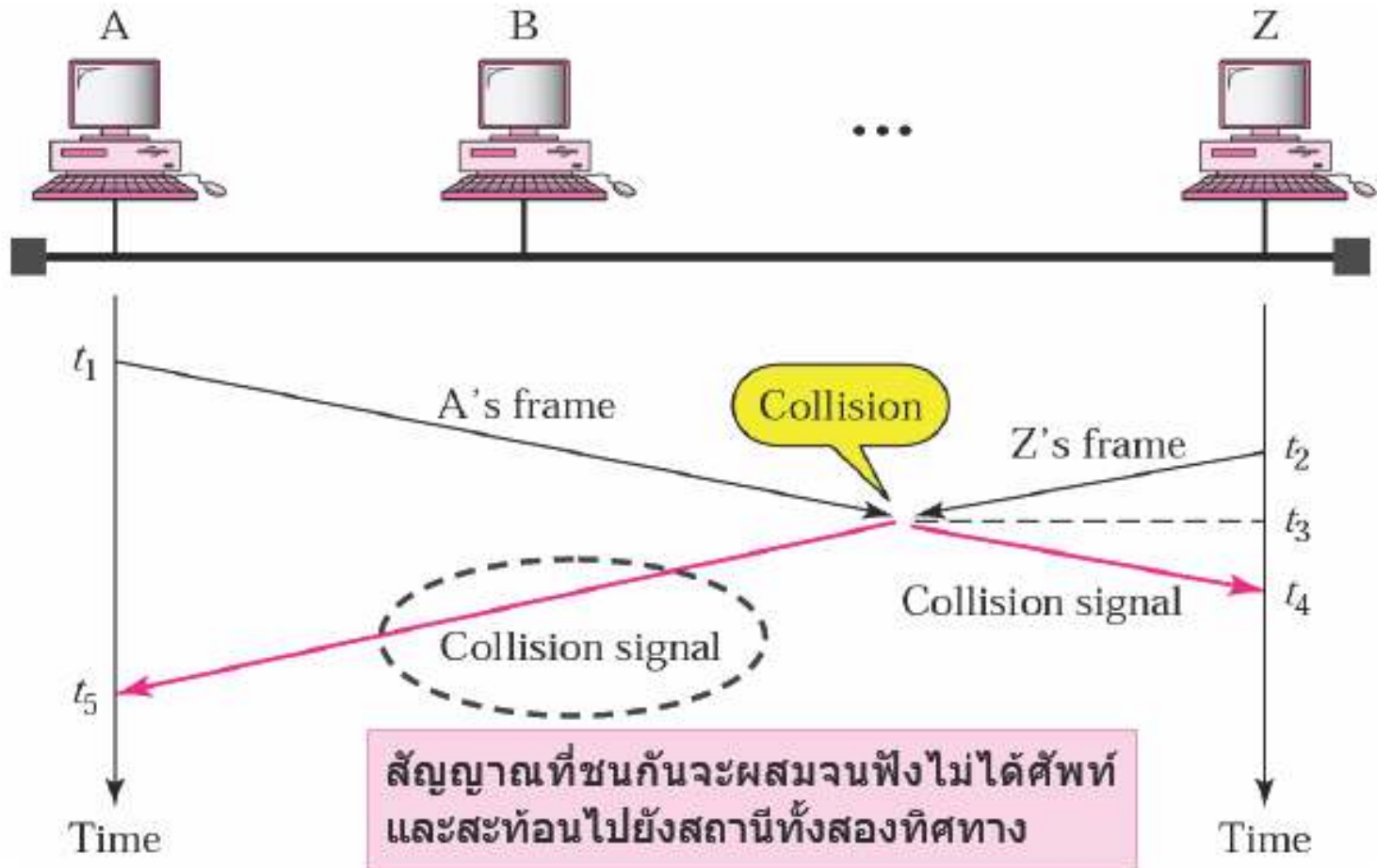
- ฟัง สถานีที่ต้องการส่งจะต้องตรวจสอบ (**Sense**) ก่อนว่าตัวกลางว่างหรือไม่
- พูด ถ้าว่างจึงจะสามารถทำการส่งได้

Listen Before Talk

ถึงแม้ CSMA จะ ลด แนวโน้มในการชนกันของข่าวสาร แต่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนกันได้อย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจาก **Propagation Delay** ตัวอย่างเช่น หากสถานี ตรวจสอบแล้วพบว่าขณะนั้น ตัวกลางว่างอยู่จึงได้ทำการส่ง **Data** ออกไป แต่สถานะว่างของตัวกลางนั้น อาจเป็นไปได้ว่า เนื่องจาก **Data** ที่ส่งมาจากสถานีอื่น ยังมาไม่ถึงจุดที่สถานีนั้น จึงตรวจสอบไม่พบ

Collision in CSMA

การเกิด Collision ในวิธี CSMA อาจแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



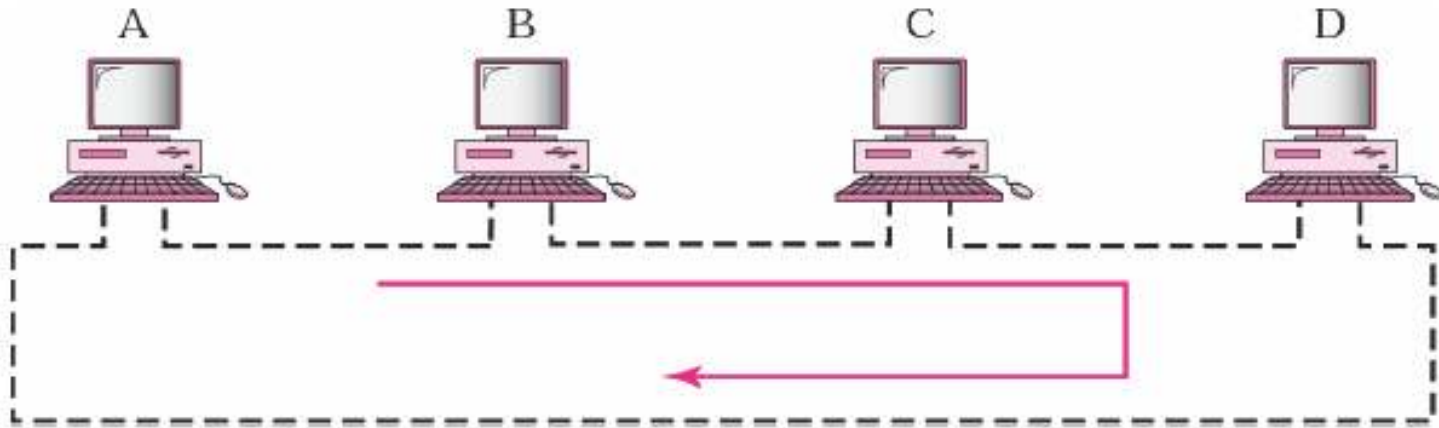
2.2 CSMA/CD

/ Collision Detection

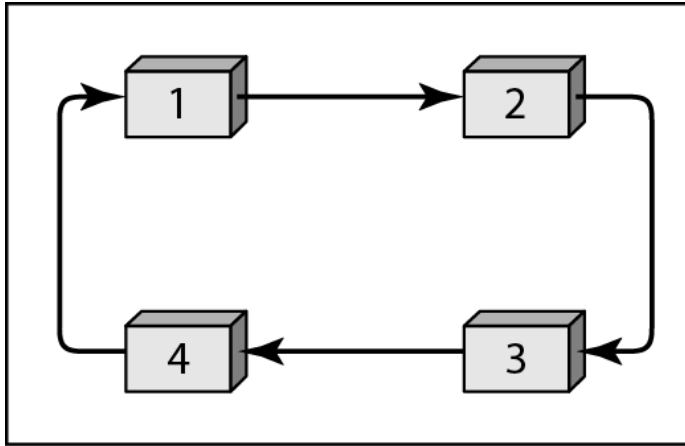
- CSMA ไม่ดำเนินการใดๆ หากเกิดการชน (จึงไม่มีการใช้งานจริงในทางปฏิบัติ)
- ดังนั้นได้มีการพัฒนา CSMA with Collision Detection ขึ้นโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบการชนกันของข่าวสาร
- **Collision Detection**
หลังจากที่สถานีส่งข้อมูลออกไปในตัวกลางแล้วจะต้องประเมินว่าการส่งข้อมูลนั้นสมบูรณ์หรือไม่ (ดูจาก **ACK**) ถ้าไม่ แสดงว่าเกิดการชนกันของข่าวสารขึ้น ซึ่งต้องทำการส่ง **Data Frame** เดิมนั้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อลดความน่าจะเป็นในการชนซ้ำ CSMA/CD จะใช้หลักการ **Back-off** (รอตั้งหลัก)
- **Back-off**
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ระยะเวลาในการรอตั้งหลักจะ สุ่มค่า อยู่ในช่วงเวลา 0 ถึง 2^N เท่าของ **Propagation Delay** ในตัวกลาง เมื่อ **N** คือจำนวนครั้งที่ **Back-off**

2.3 Token passing

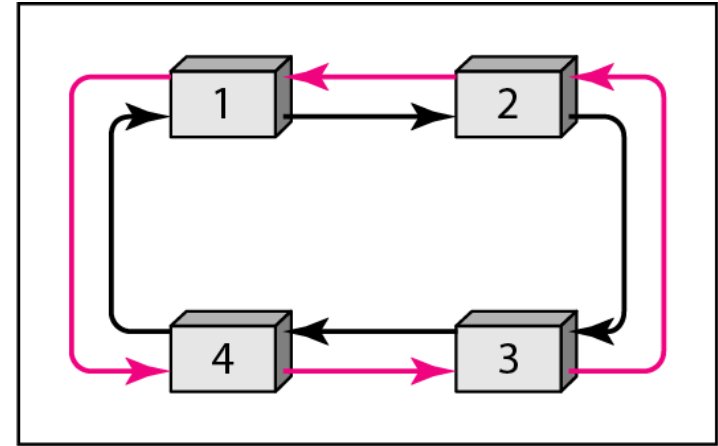
Token Passing วิธีนี้เครือข่ายต้องมีโครงสร้างแบบ Ring (Logical หรือ Physical) โดยจะมี Packet พิเศษ (Token) วิ่งอยู่ในตัวกลาง สถานีหนึ่งๆ จะสามารถส่งข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อ มี Token วิ่งผ่าน ถ้าสถานีใดต้องการส่งข้อมูลจะยึด Token ไว้ แล้วบรรจุข้อมูลลงใน Data Frame ของ Token จนกว่าจะหมดเวลา แล้วปล่อย Token กลับ ให้วิ่งวนในตัวกลางต่อไป



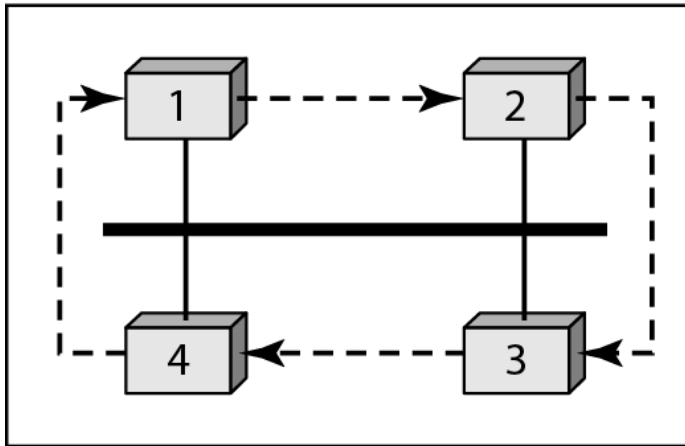
B. Logical ring and physical topology in token-passing access method



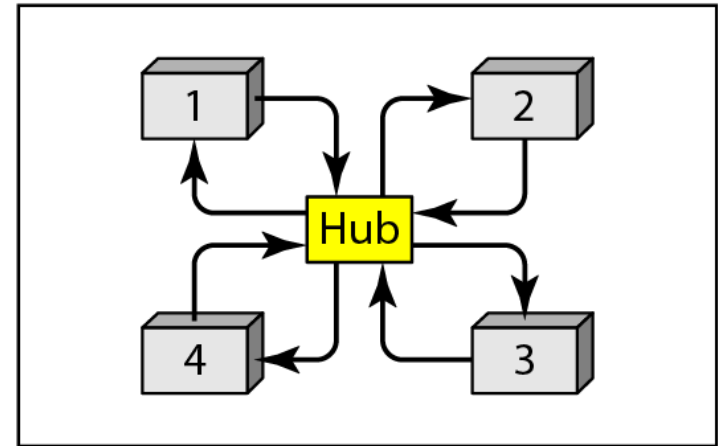
a. Physical ring



b. Dual ring



c. Bus ring

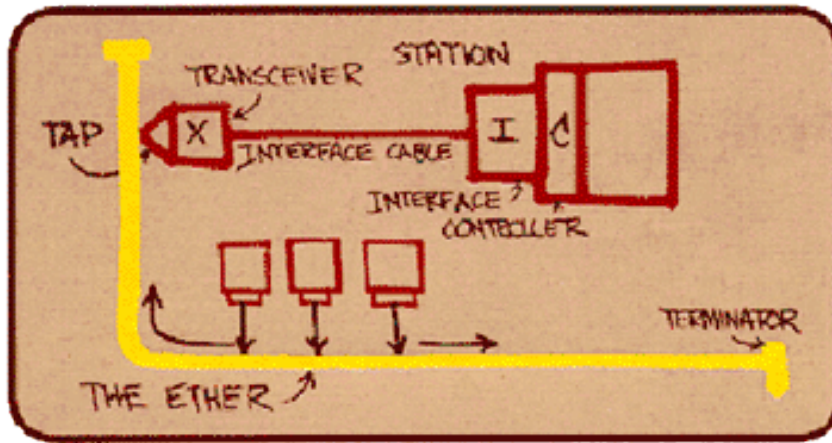


d. Star ring

3. Network Communication Standard

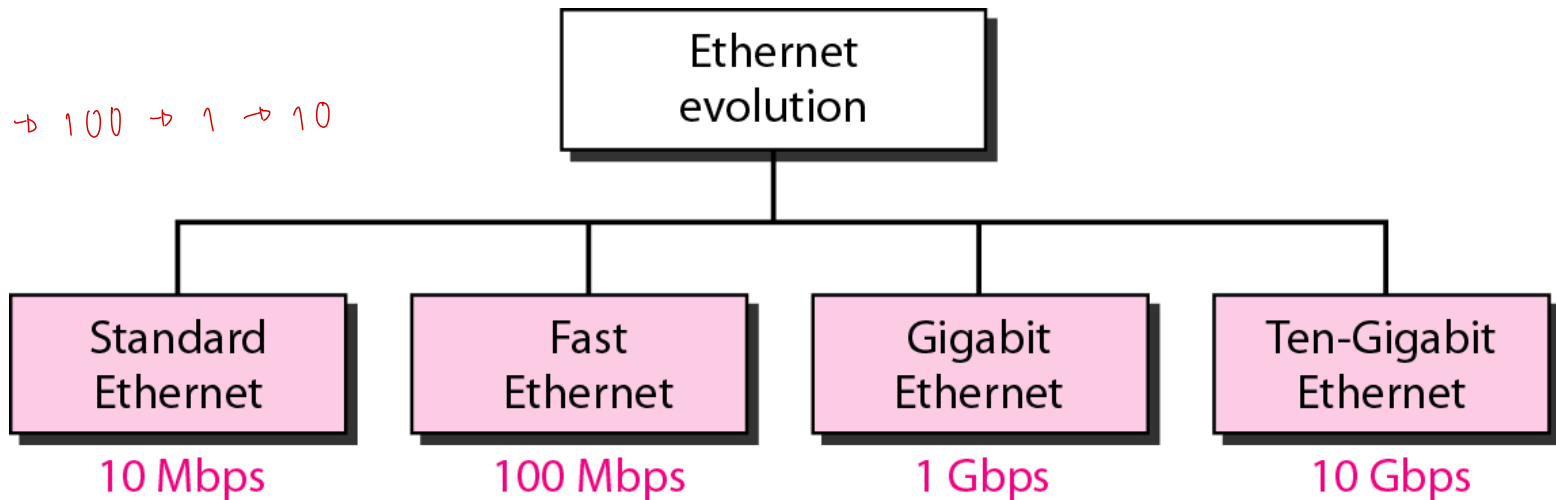
Physical topology	Logical topology	Standard
Bus, Star	CSMA/CD	Ethernet
Bus	Token passing	Token Bus
Ring	Token passing	Token Ring
Dual Ring	Token passing	FDDI Fiber Distributed Data Interface

3.1 Ethernet



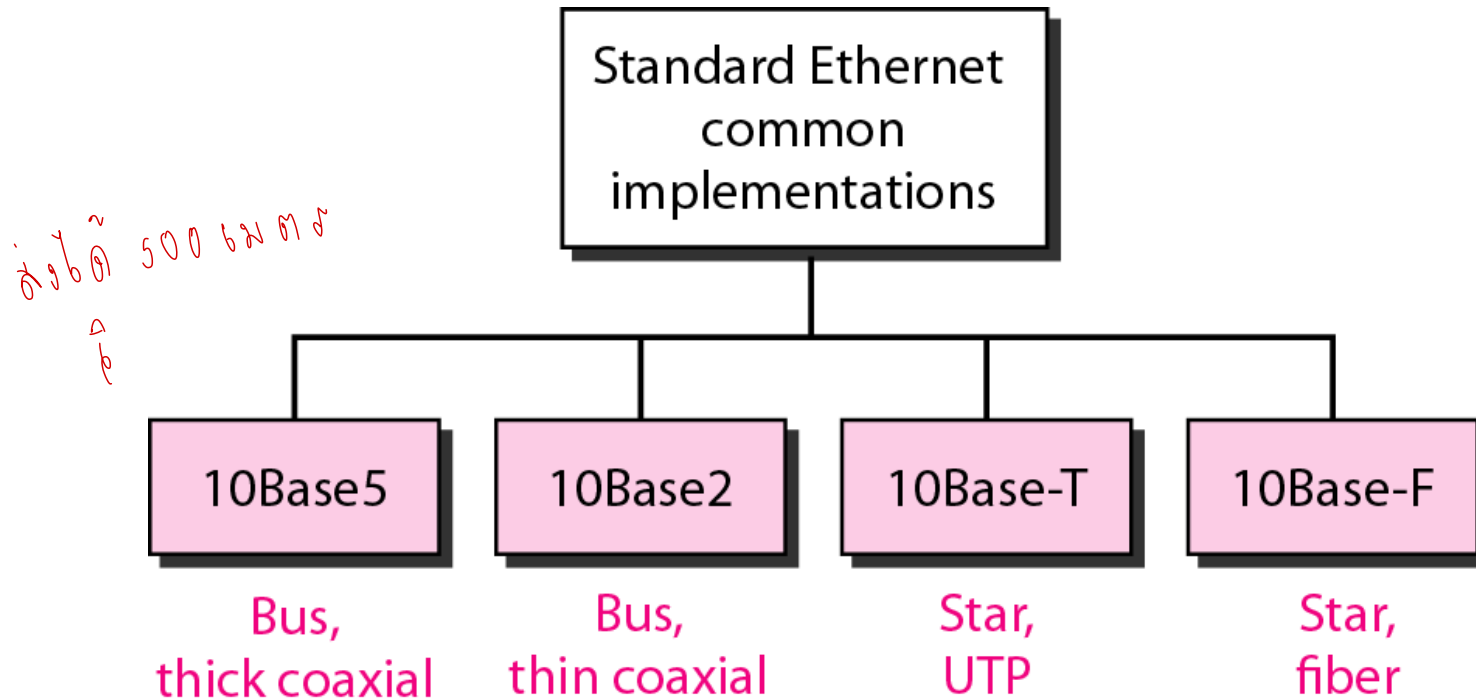
ภาพที่วาดในการออกแบบ
Ethernet โดย **Robert Metcalfe** เมื่อปี **1973**

10 → 100 → 1 → 10

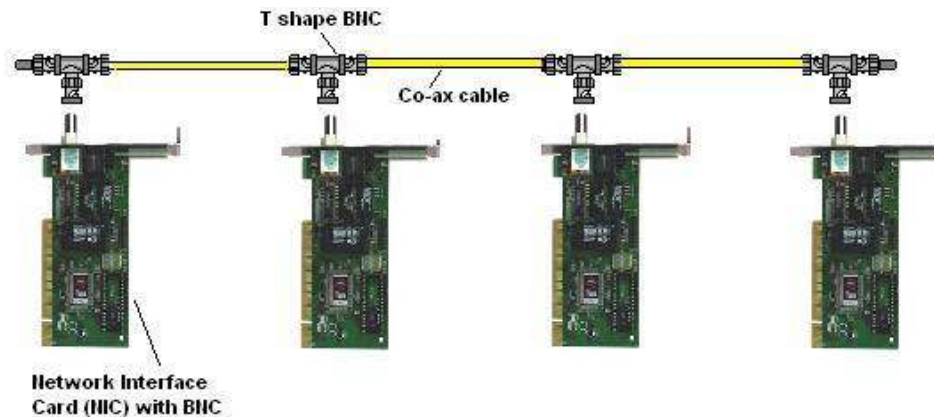
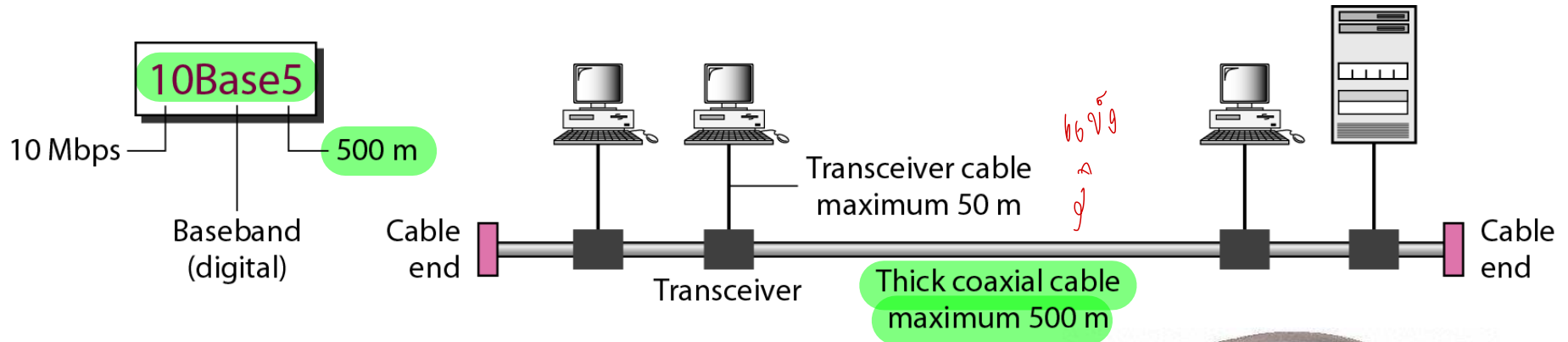


3.1.1 Standard Ethernet

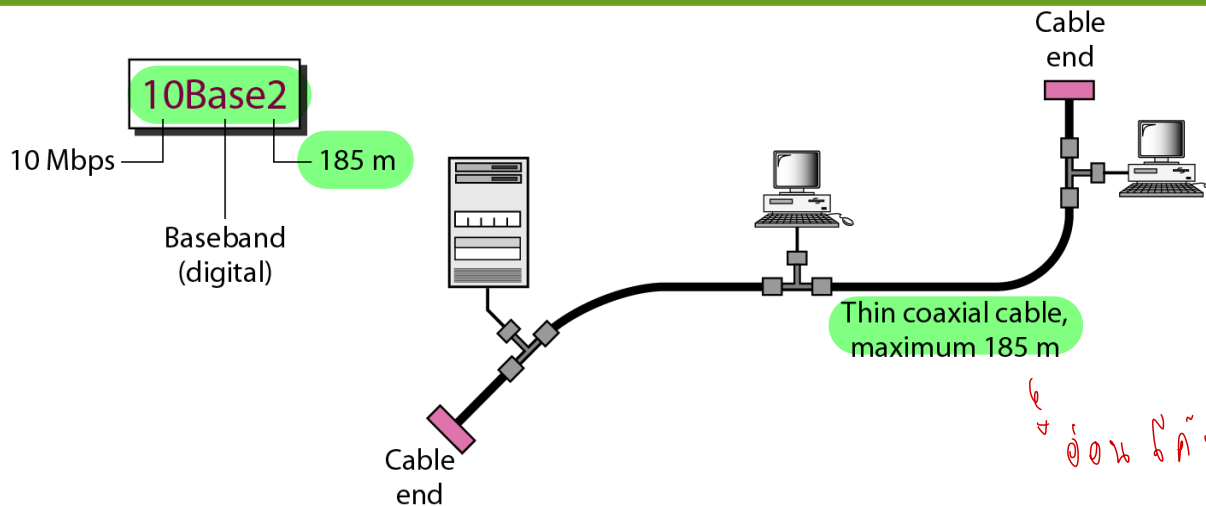
A. Categories of Standard Ethernet



B. 10Base5 implementation



C. 10Base2 implementation



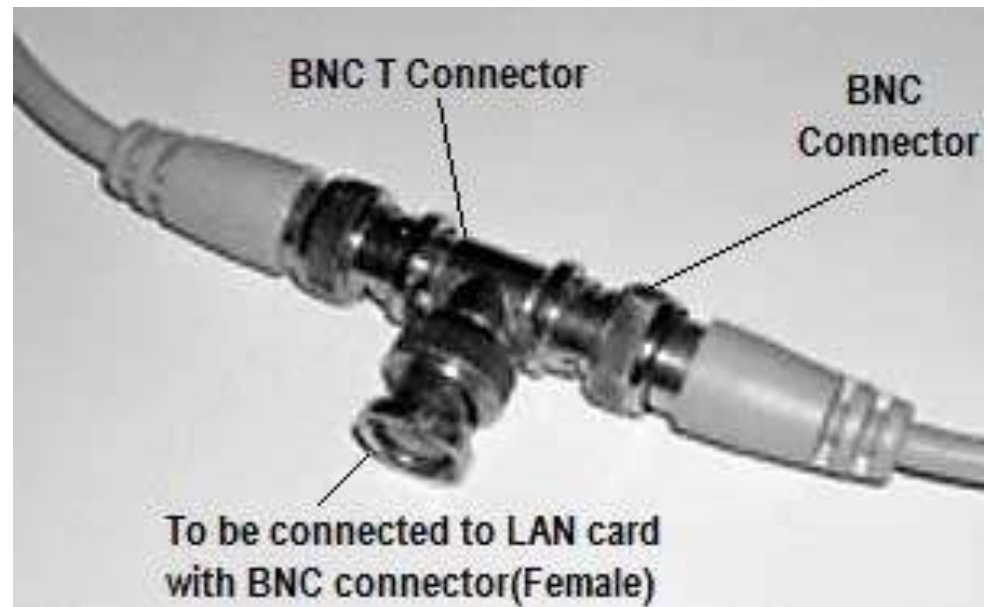
10BASE5 - "Thicknet"



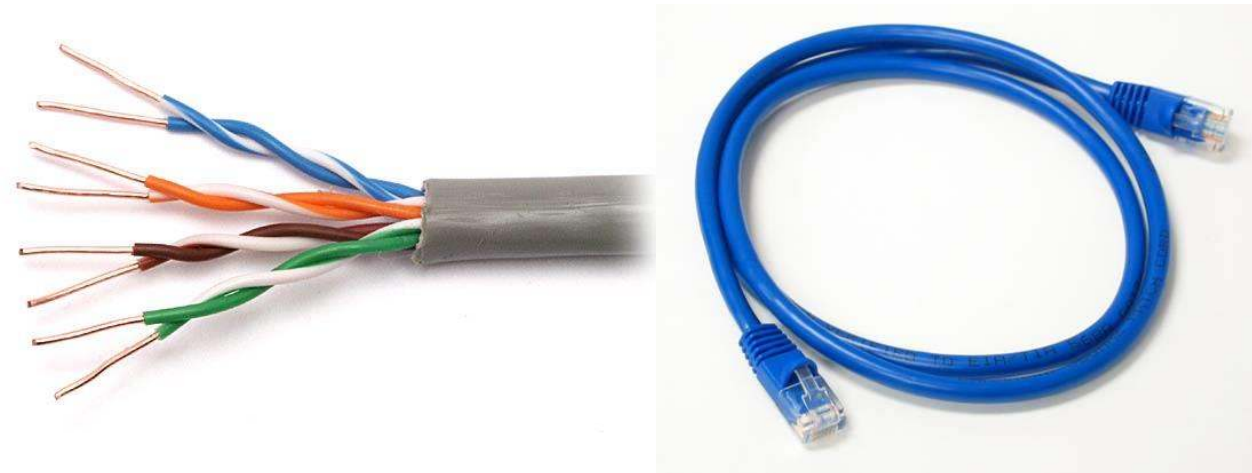
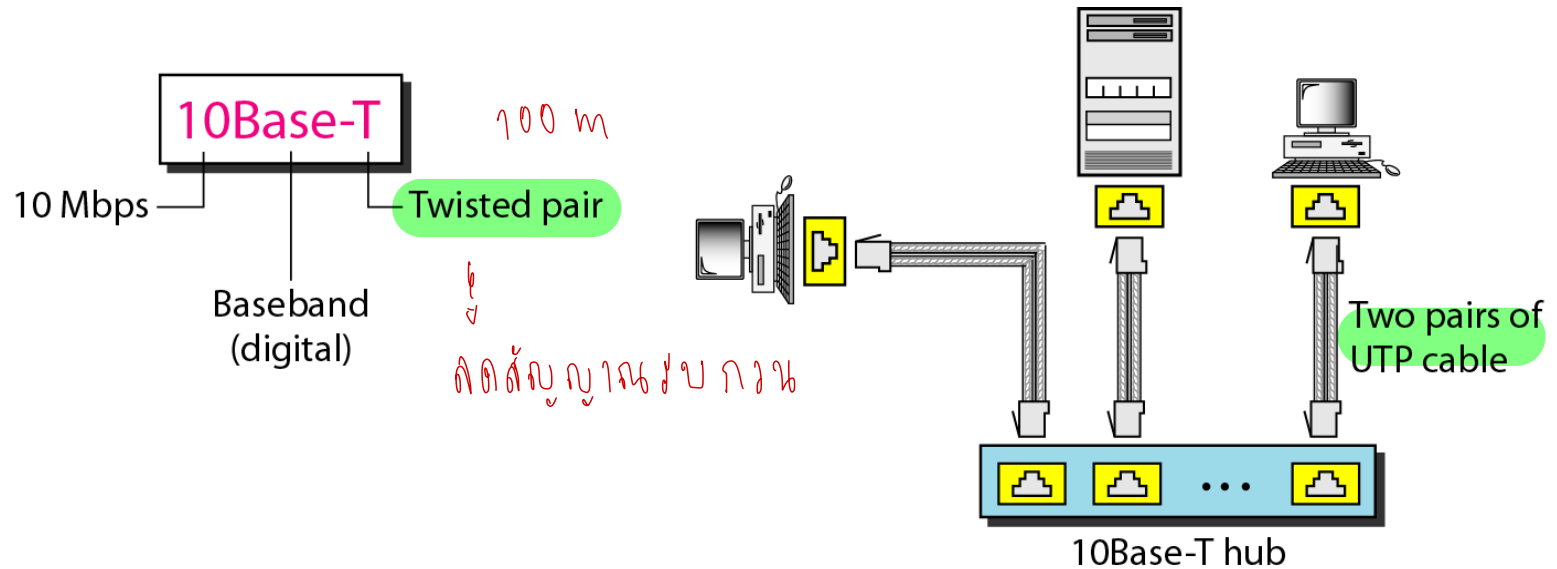
10BASE2 - "Thinnet"



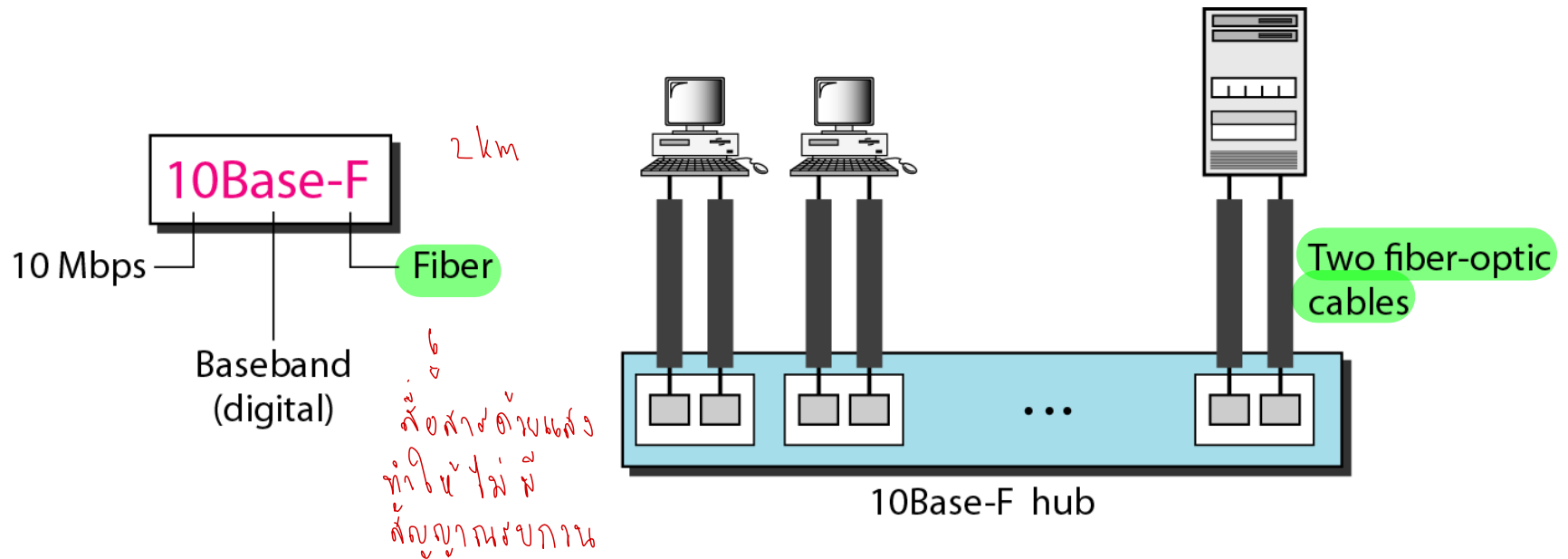
10BASE-T



D. 10Base-T implementation



E. 10Base-F implementation

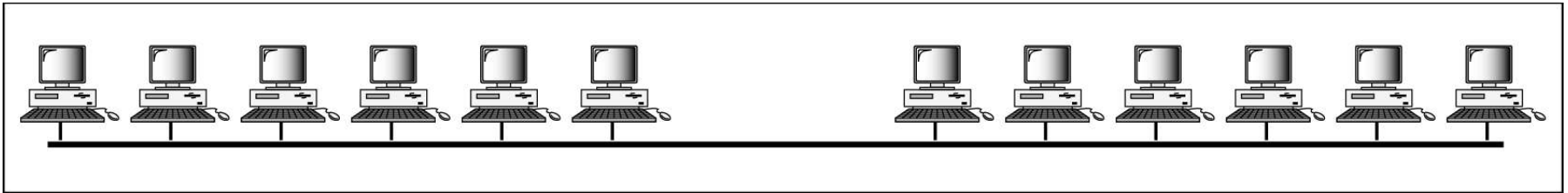


F. Summary of Standard Ethernet implementations

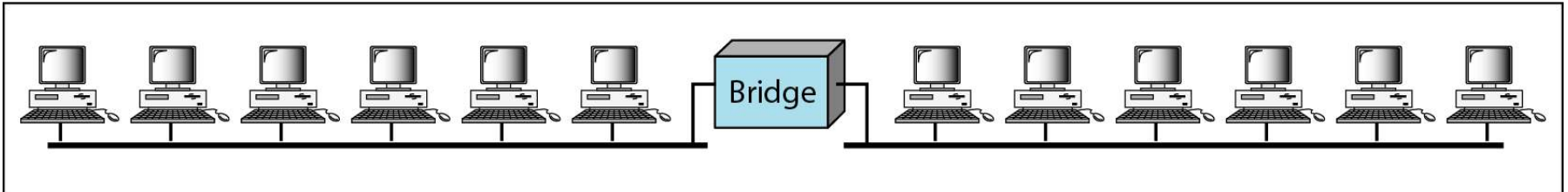
<i>Characteristics</i>	<i>10Base5</i>	<i>10Base2</i>	<i>10Base-T</i>	<i>10Base-F</i>
Media	Thick coaxial cable	Thin coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
Maximum length	500 m	185 m	100 m	2000 m
Line encoding	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

3.2 Change in a Standard

A. A network with and without a bridge



a. Without bridging

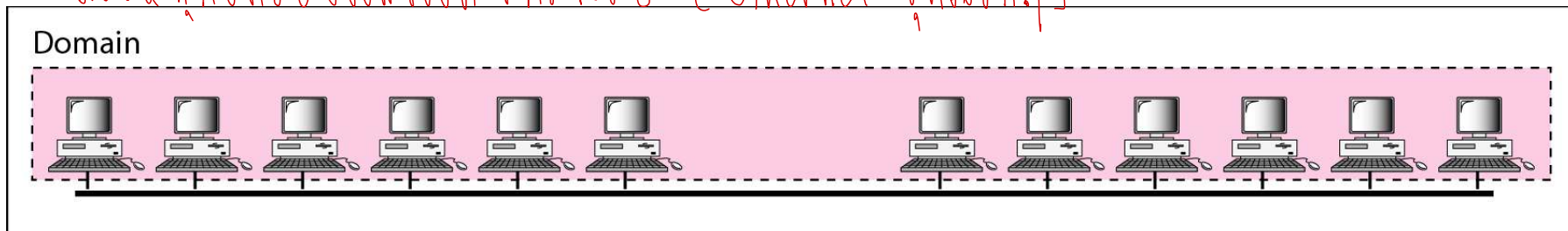


b. With bridging

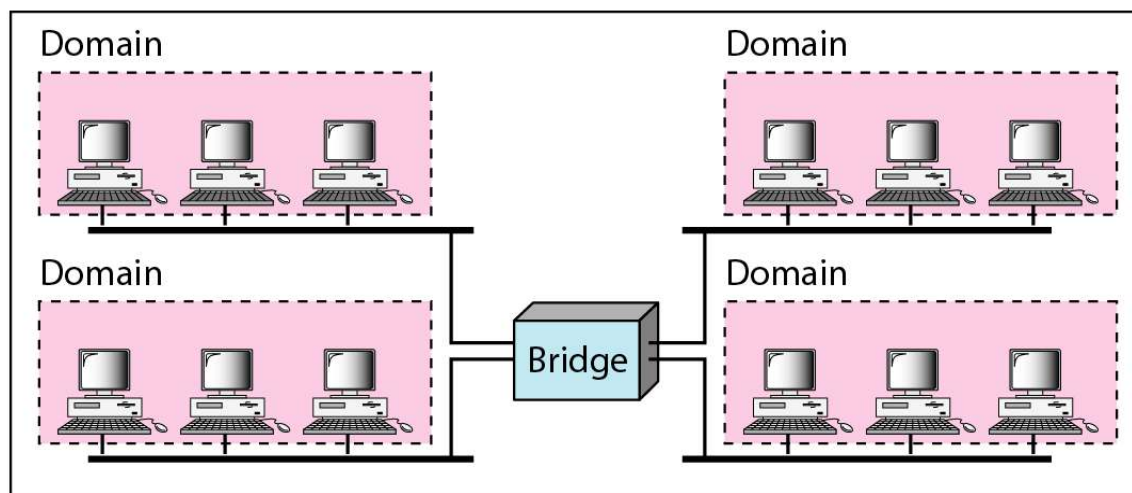
มีกำหนดผู้รับไว้ 66 คนอื่นก็เห็น

Collision domains in an unbridged network and a bridged network

ส่งให้ทุกเครื่อง 66 ตัว 66 คนที่ใครจะรับ [Ethernet ยุคแรกๆ]

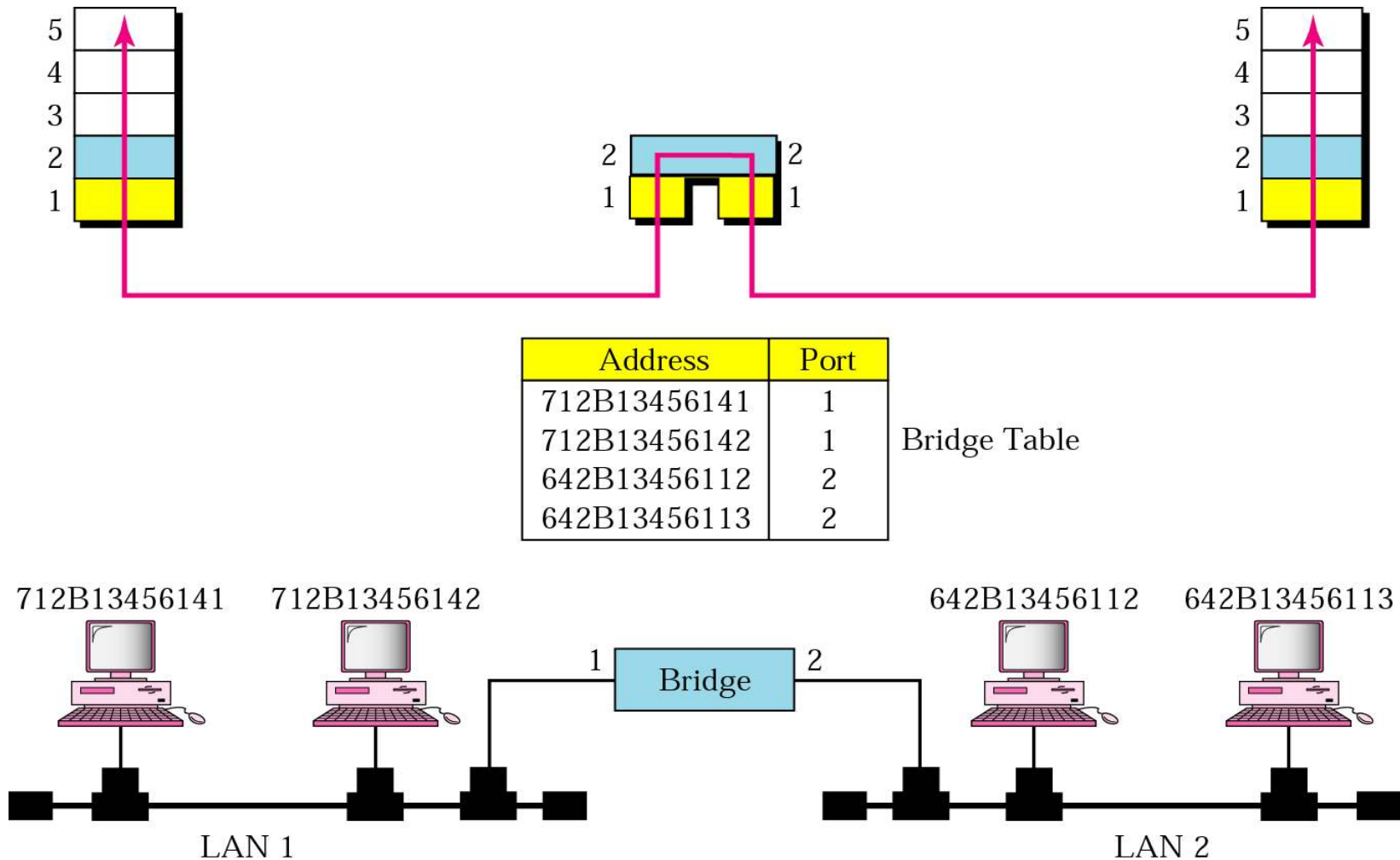


a. Without bridging

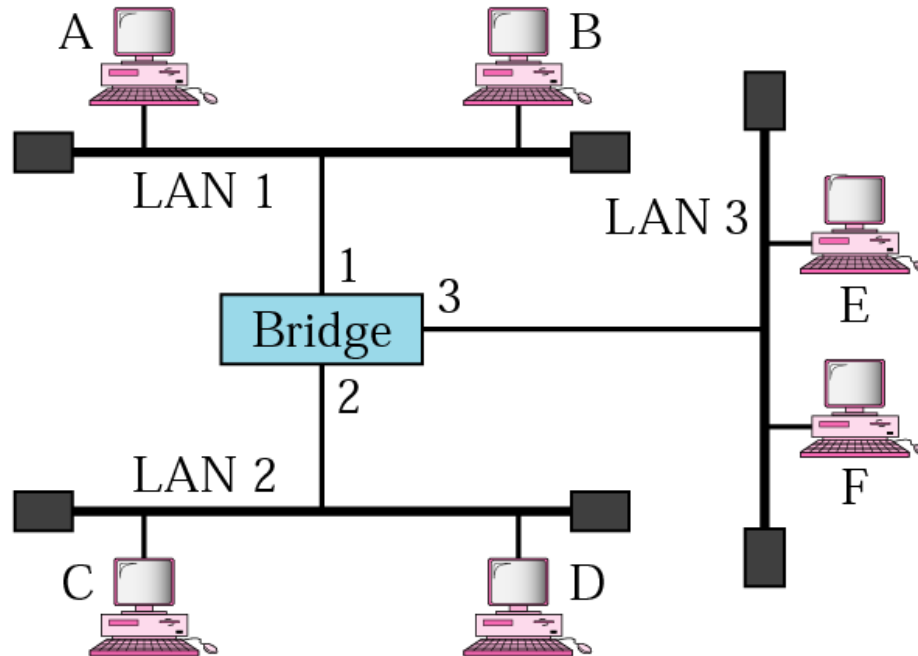


b. With bridging

Bridge Table



Learning Bridge Table



Address	Port

a. Original

Address	Port
A	1

b. After A sends a frame to D

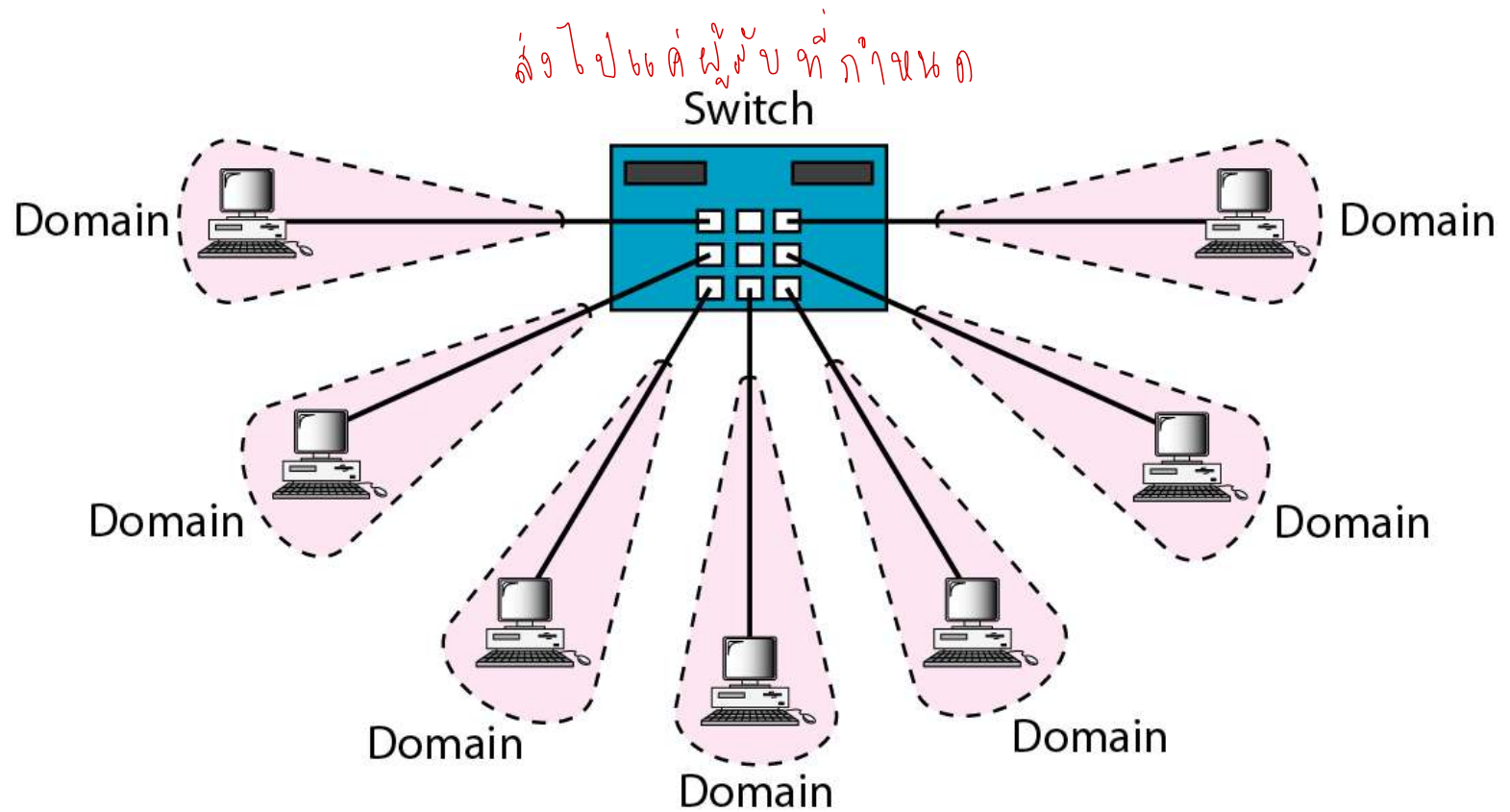
Address	Port
A	1
E	3

c. After E sends a frame to A

Address	Port
A	1
E	3
B	1

d. After B sends a frame to C

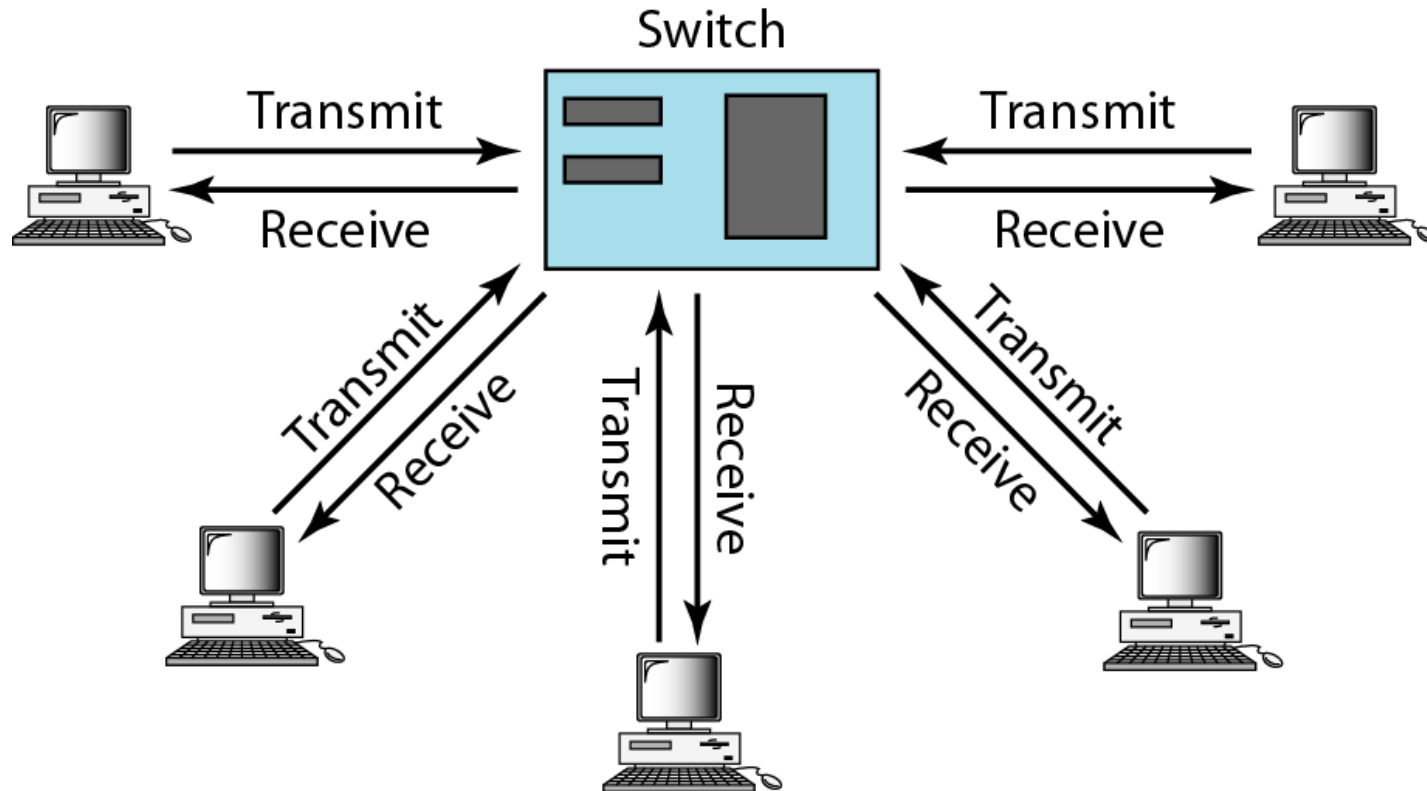
B. Switched Ethernet



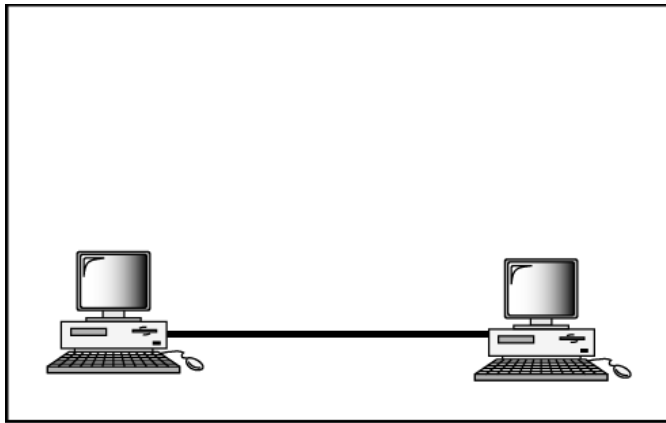
ใช้ ปลอกสาย 5e

Fast Ethernet หรือ Switch 100 mbps

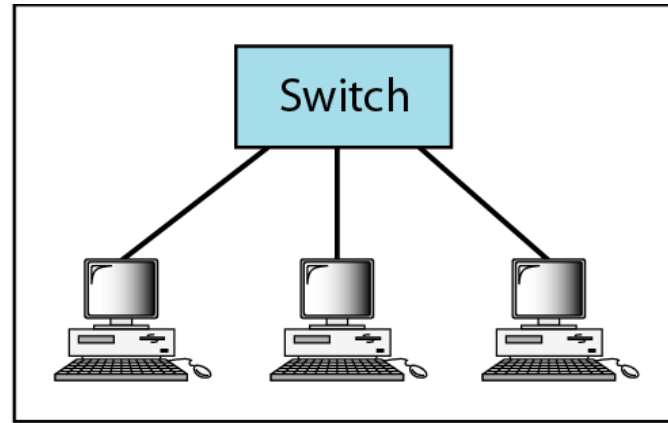
C. Full-duplex switched Ethernet



3.3 Fast Ethernet



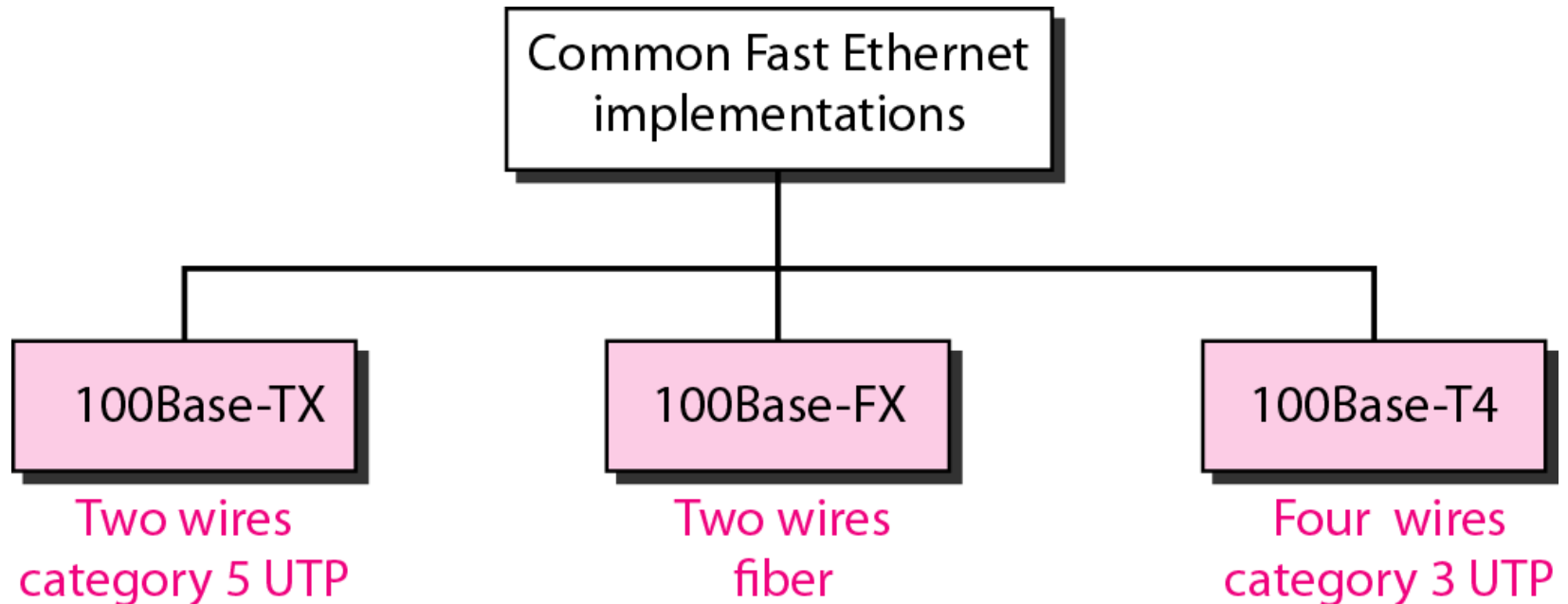
a. Point-to-point



b. Star

Fast Ethernet topology

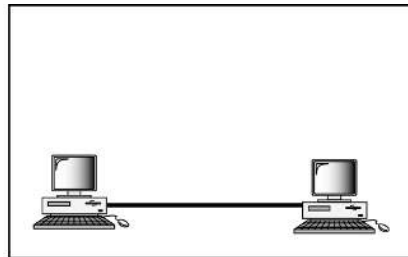
A. Fast Ethernet implementations



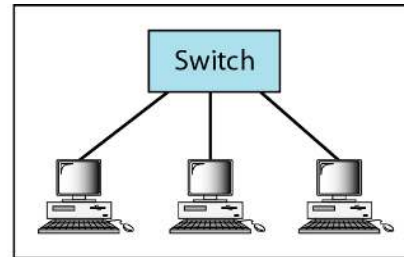
B. Summary of Fast Ethernet implementations

<i>Characteristics</i>	<i>100Base-TX</i>	<i>100Base-FX</i>	<i>100Base-T4</i>
Media	Cat 5 UTP or STP	Fiber	Cat 4 UTP
Number of wires	2	2	4
Maximum length	100 m	100 m	100 m
Block encoding	4B/5B	4B/5B	
Line encoding	MLT-3	NRZ-I	8B/6T

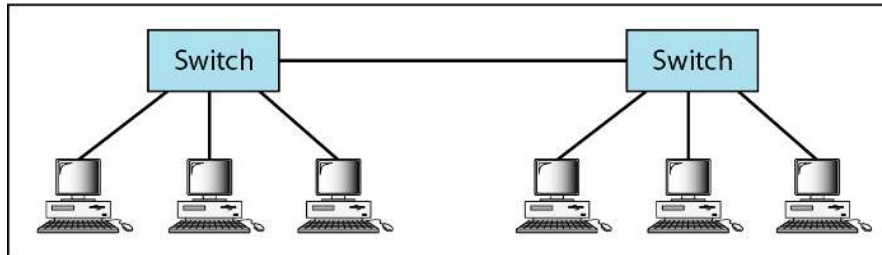
3.4 Gigabit Ethernet



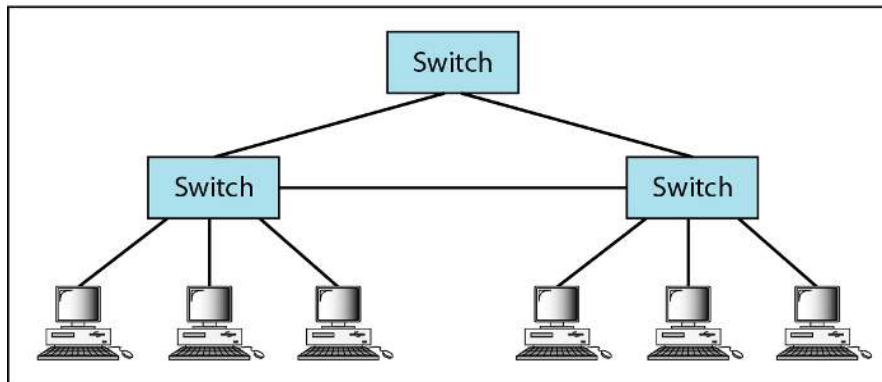
a. Point-to-point



b. Star



c. Two stars



d. Hierarchy of stars

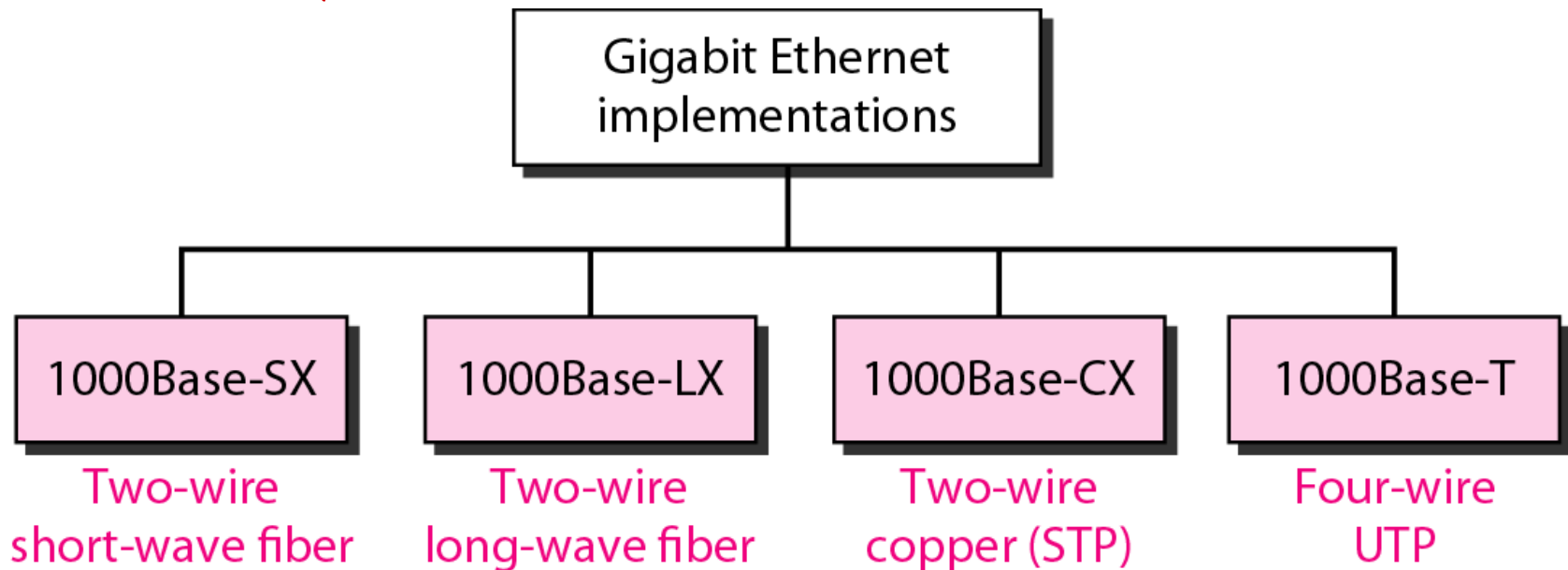
Topologies of Gigabit Ethernet

A. Gigabit Ethernet implementations

9.441v Fiber 150m/skm

Utp

...



B. Summary of Gigabit Ethernet implementations

<i>Characteristics</i>	<i>1000Base-SX</i>	<i>1000Base-LX</i>	<i>1000Base-CX</i>	<i>1000Base-T</i>
Media	Fiber short-wave	Fiber long-wave	STP	Cat 5 UTP
Number of wires	2	2	2	4
Maximum length	550 m	5000 m	25 m	100 m
Block encoding	8B/10B	8B/10B	8B/10B	
Line encoding	NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

3.5 Ten-Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet	Ten-Gigabit Ethernet
CSMA/CD + full duplex	Full duplex only
Leveraged Fibre Channel PMDs	New optical PMDs
Reused 8B/10B coding	New coding schemes 64B/66B
Optical/copper media	Optical media only (copper in development)
Support LAN to 5 km	Support LAN to 40 km



Prefix	First Suffix = Media Type or Wavelength	Second Suffix = PHY Encoding Type	Third Suffix = Number of WWDM Wavelengths or XAUI Lanes
10GBASE-	Examples: C = Copper (twin axial) S = Short (850 nm) L = Long (1310 nm) E = Extended (1550 nm) Z = Ultra extended (1550 nm)	Examples: R = LAN PHY (64B/66B) X = LAN PHY (8B/10B) W = WAN PHY (64B/66B)	Examples: If omitted, value = 1 (serial) 4 = 4 WWDM wavelengths or 4 XAUI lanes

PMD (Optical Transceiver)	Type of Fiber Supported	Target Distance (Meters)
850 nm serial	Multi Mode	65
1310 nm WWDM	Multi Mode	300
1310 nm WWDM	Single Mode	10,000
1310 nm serial	Single Mode	10,000
1550 nm serial	Single Mode	40,000

PMD [Physical Media Dependent] หรือตัวรับส่งสัญญาณของไฟเบอร์ ทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้สามารถส่งผ่านไปยังสายสัญญาณที่ใช้ได้

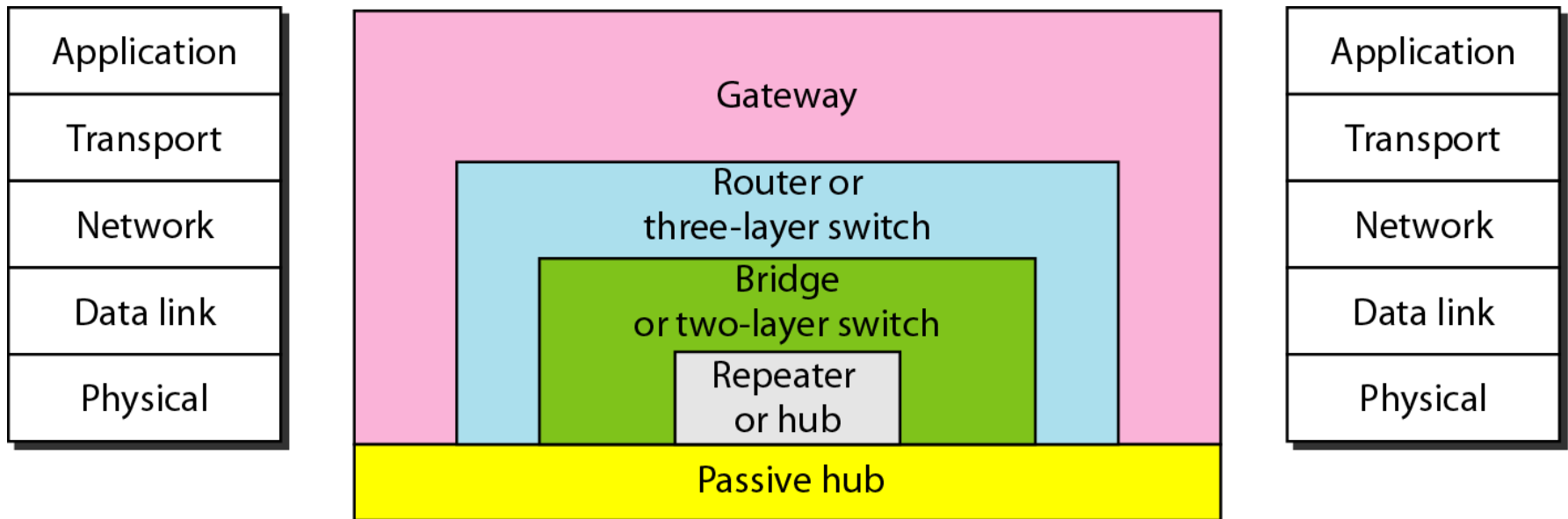
Summary of Ten-Gigabit Ethernet implementations

<i>Characteristics</i>	<i>10GBase-S</i>	<i>10GBase-L</i>	<i>10GBase-E</i>
Media	Short-wave 850-nm multimode	Long-wave 1310-nm single mode	Extended 1550-nm single mode
Maximum length	300 m	10 km	40 km



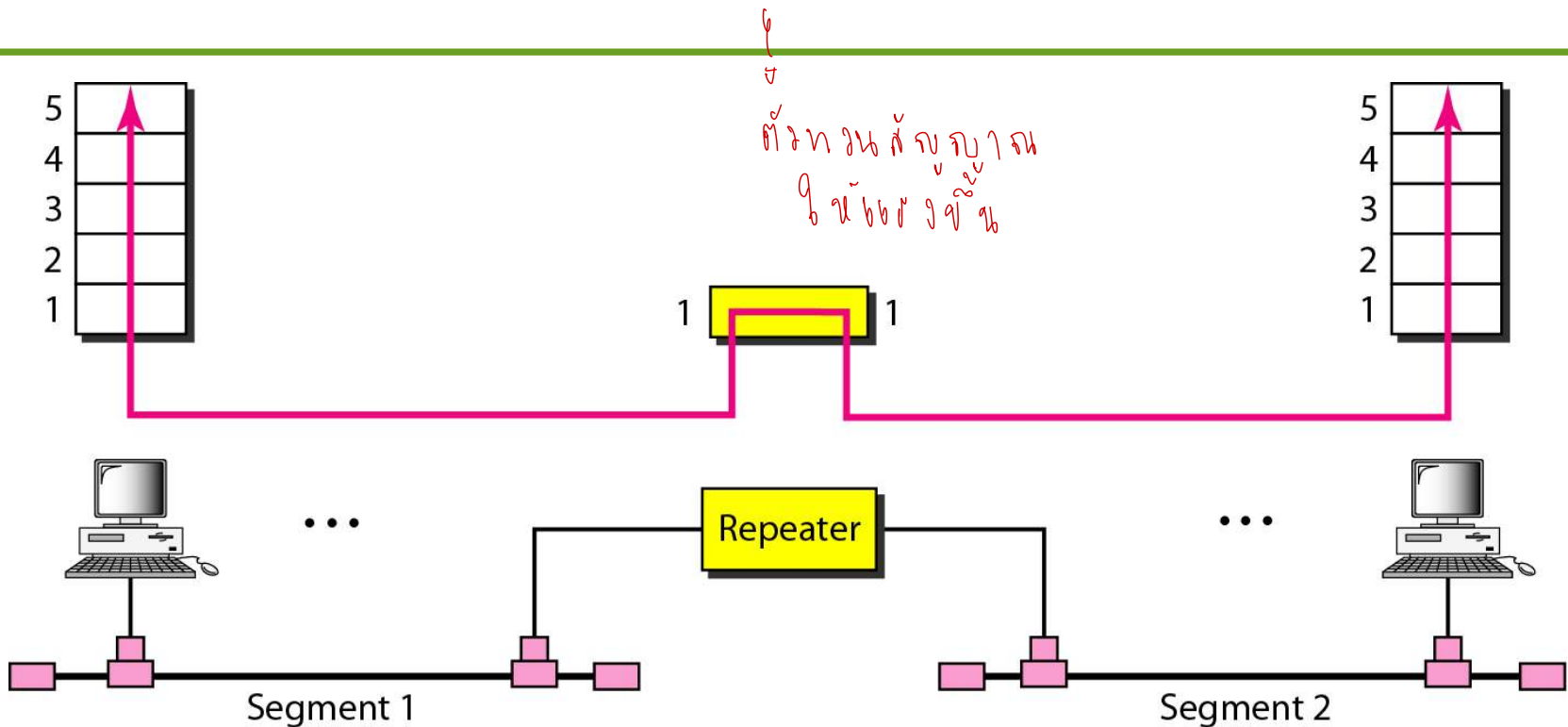
4. Connecting LAN

4.1 Connecting devices



Five categories of connecting devices

4.2 Repeater / HUB

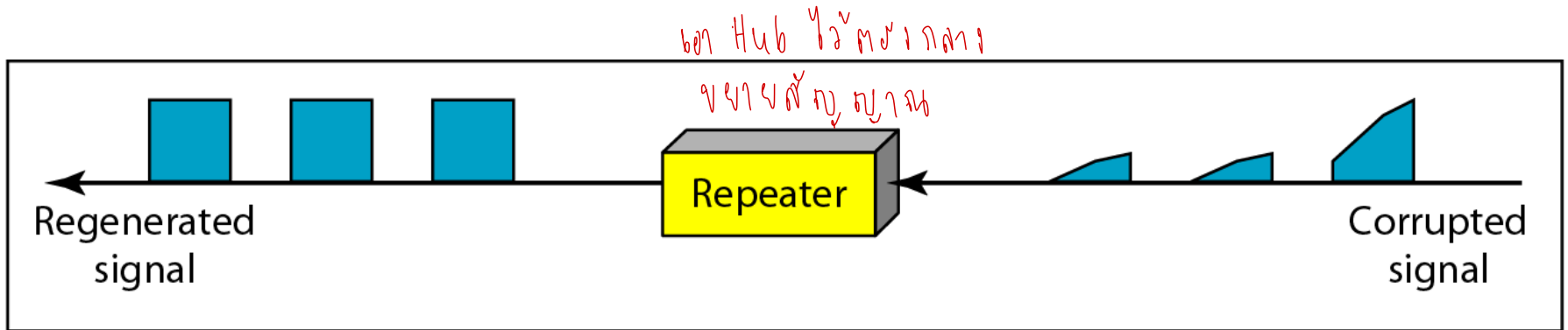


A repeater connects segments of a LAN.

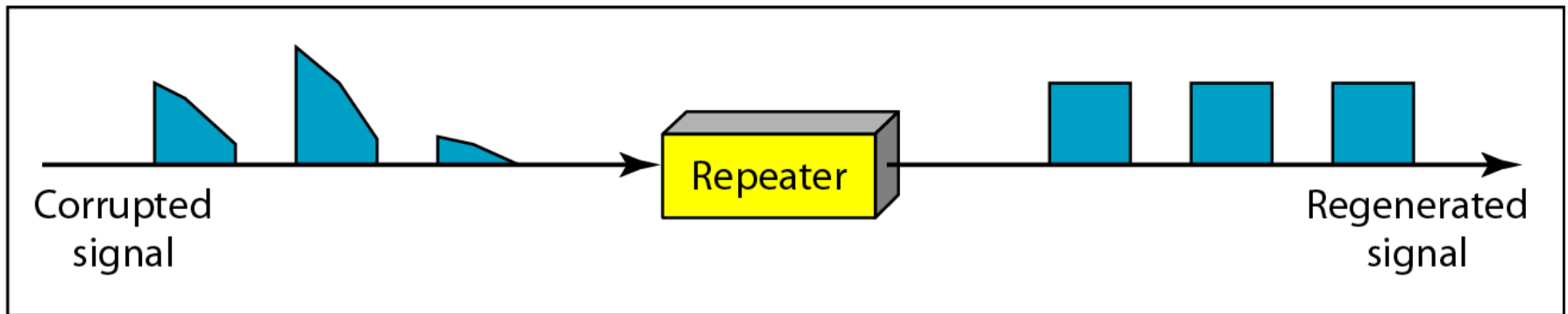
A repeater forwards every frame; it has no filtering capability.

A repeater is a regenerator, not an amplifier.

Function of a repeater

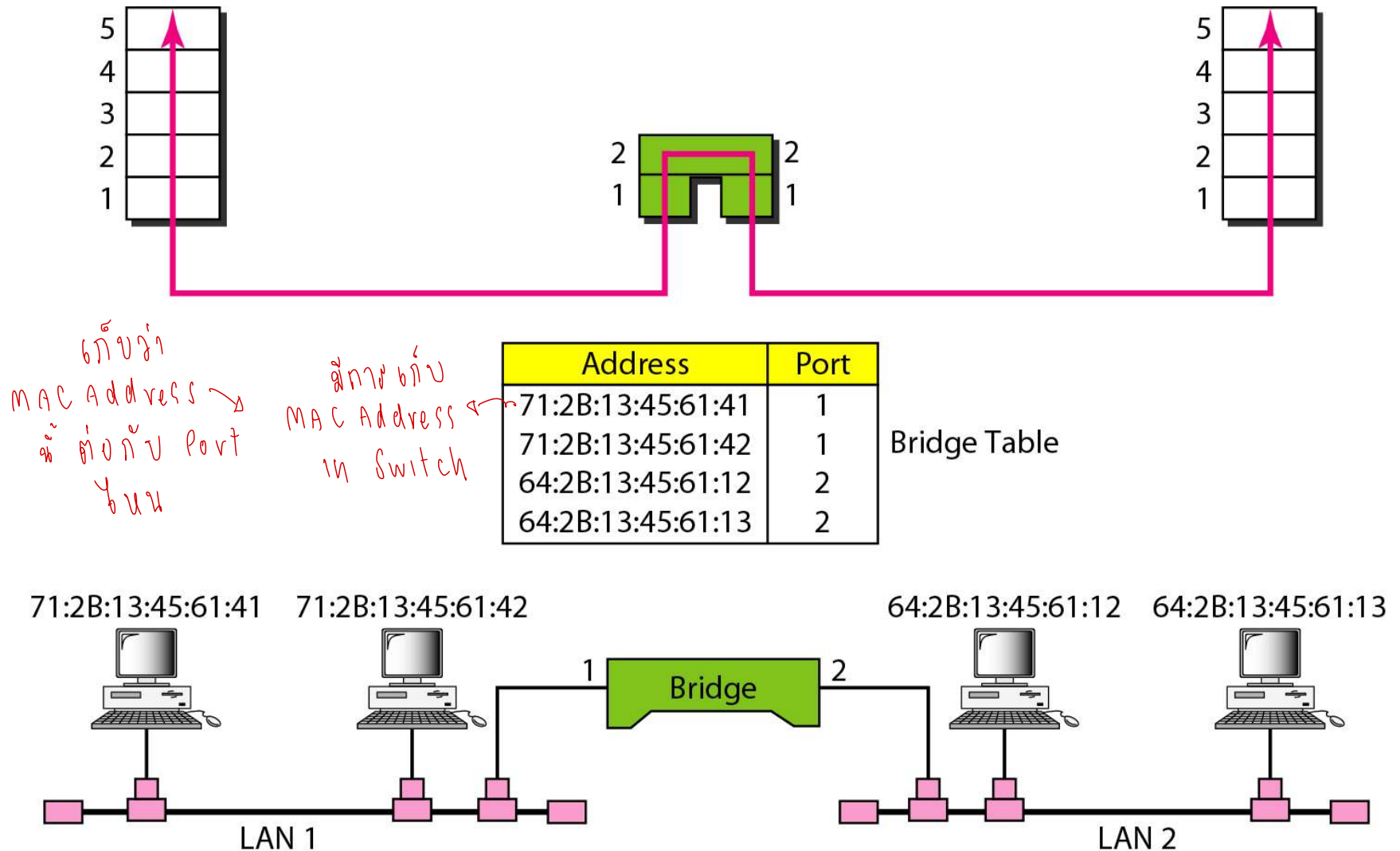


a. Right-to-left transmission.



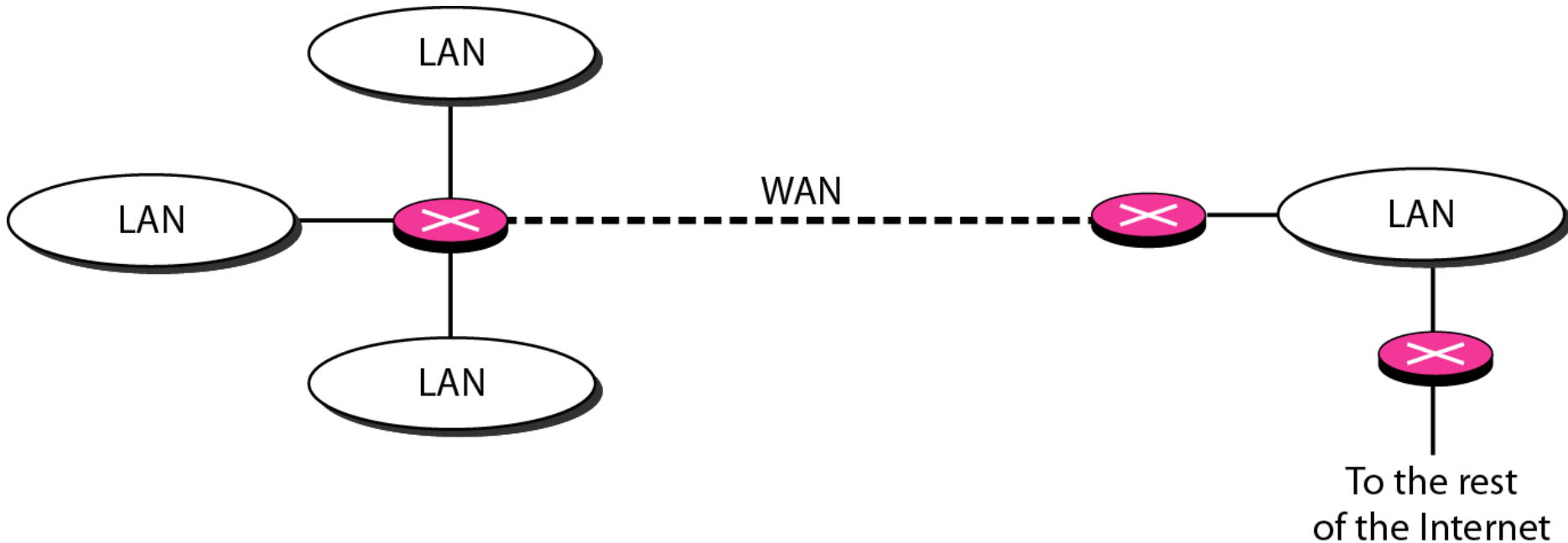
b. Left-to-right transmission.

4.3 Bridge or Layer2 Switch



A Bridge connecting two LANs.

4.4 Router or Layer3 Switch



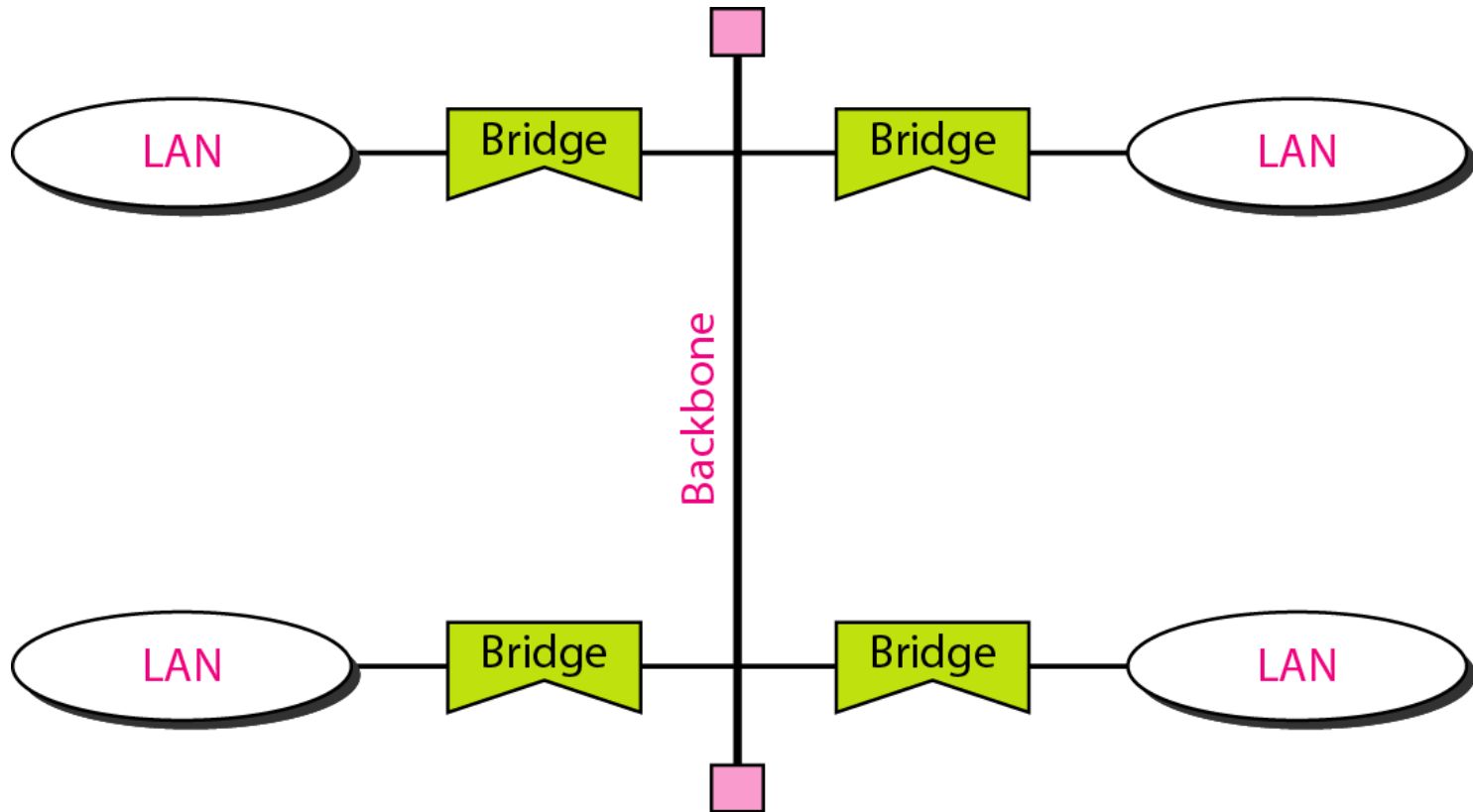
Routers connecting independent LANs and WANs

4.5 Backbone Network

LAN អាស័យដ្ឋាន តំបន់ តំបន់ តំបន់

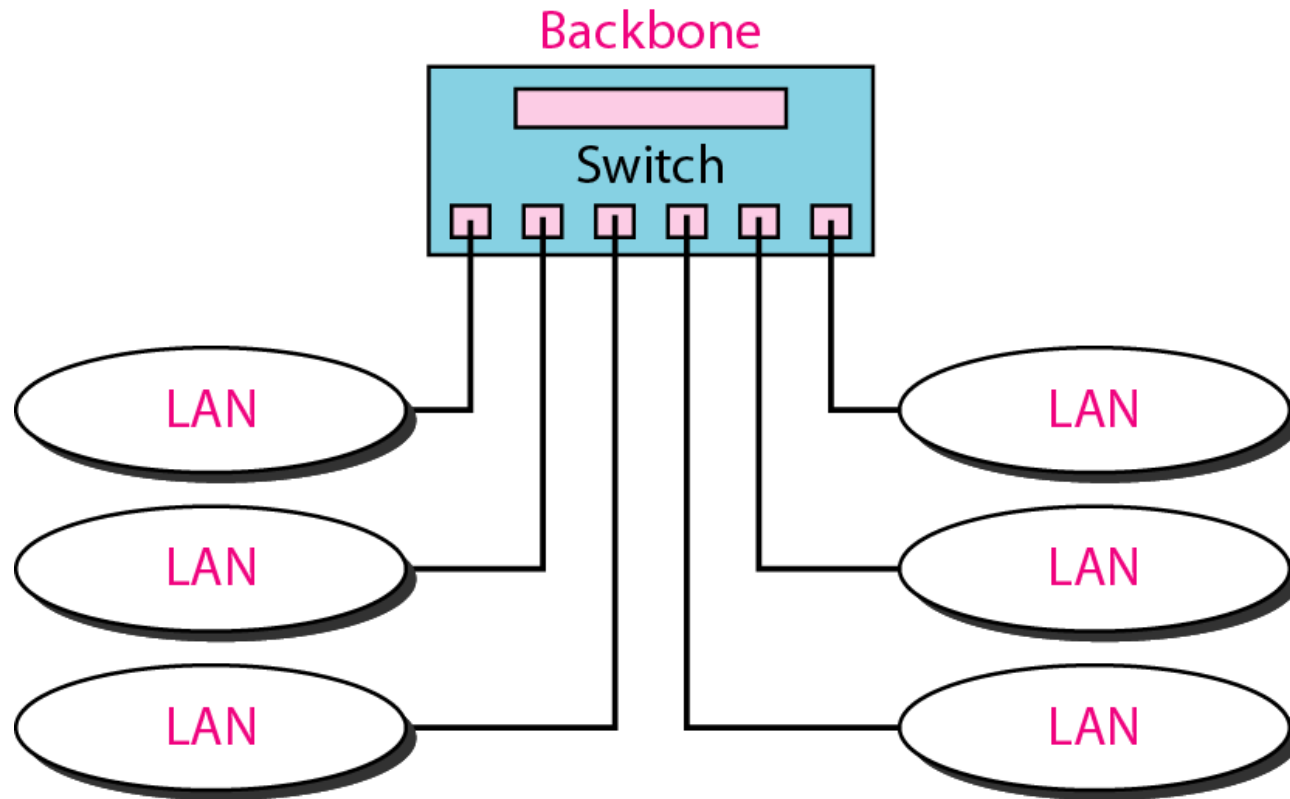
A backbone network allows several LANs to be connected. In a backbone network, no station is directly connected to the backbone; the stations are part of a LAN, and the backbone connects the LANs.

4.5.1 Bus Backbone



In a bus backbone, the topology of the backbone is a bus.

4.5.2 Star Backbone



In a star backbone, the topology of the backbone is a star; the backbone is just one switch.

5.1 IP Version4 Address

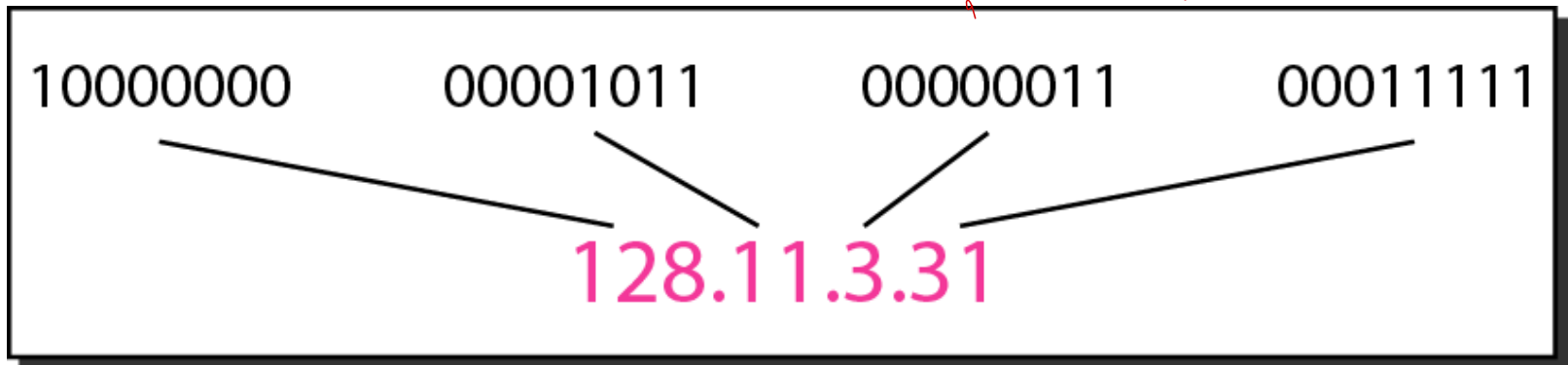
An IPv4 address is 32 bits long.

The IPv4 addresses are unique and universal.

The address space of IPv4 is 2^{32} or 4,294,967,296.

6
4 m + 6 bits

IPv4 2^{32}



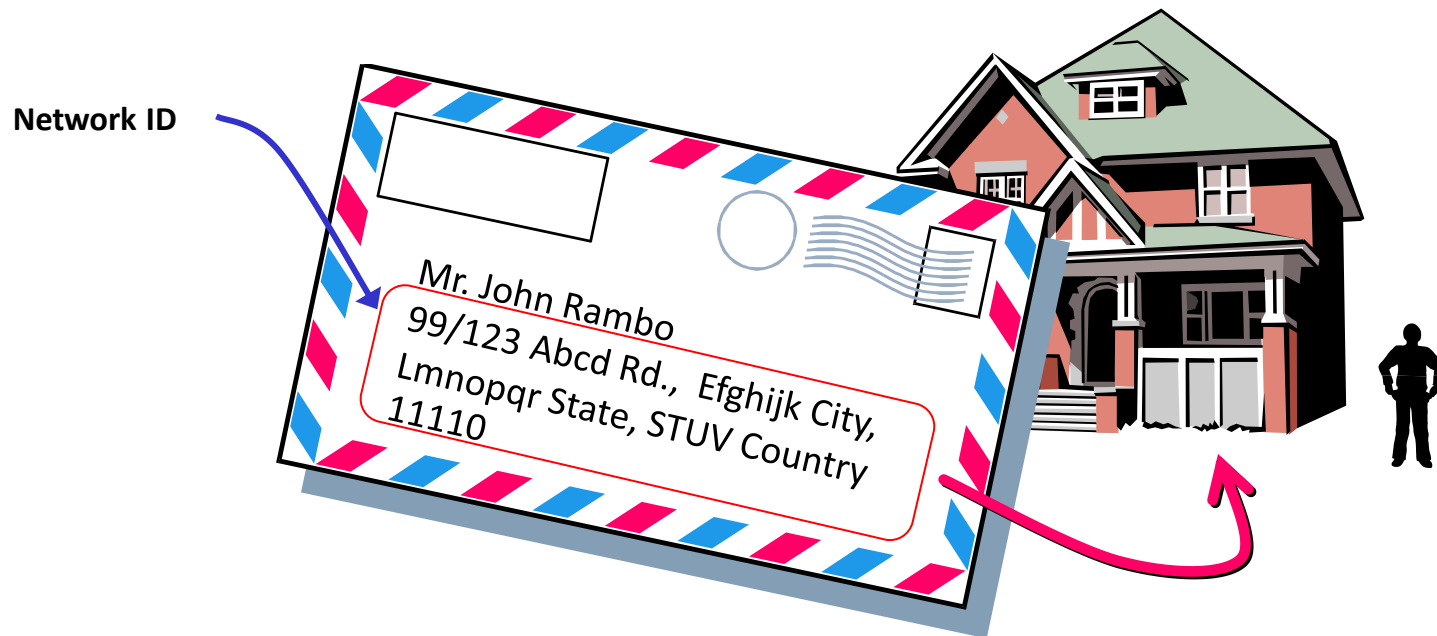
A. IPv4 Address Component



IP Address	Network ID	Host ID
10.16.127.104	10.	16.127.104
131.16.82.97	131.16.	82.97
195.31.72.123	195.31.72.	123

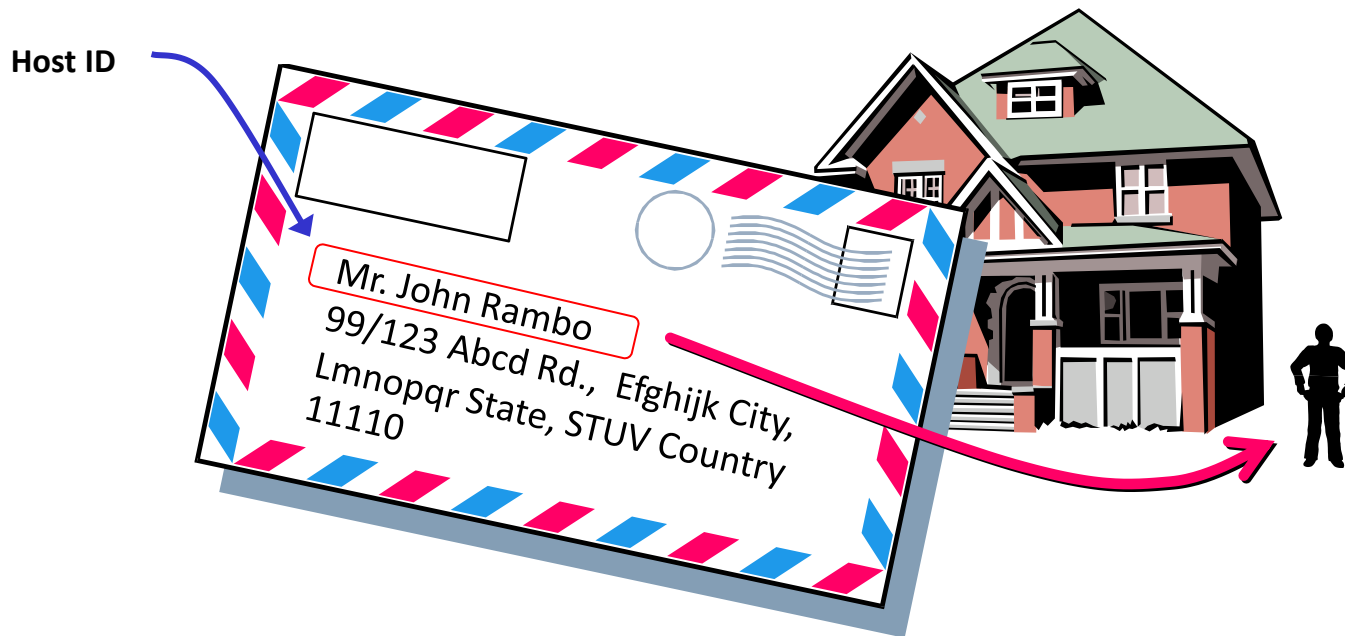
B. Network ID

IP Address (32 bits) = Network ID + Host ID

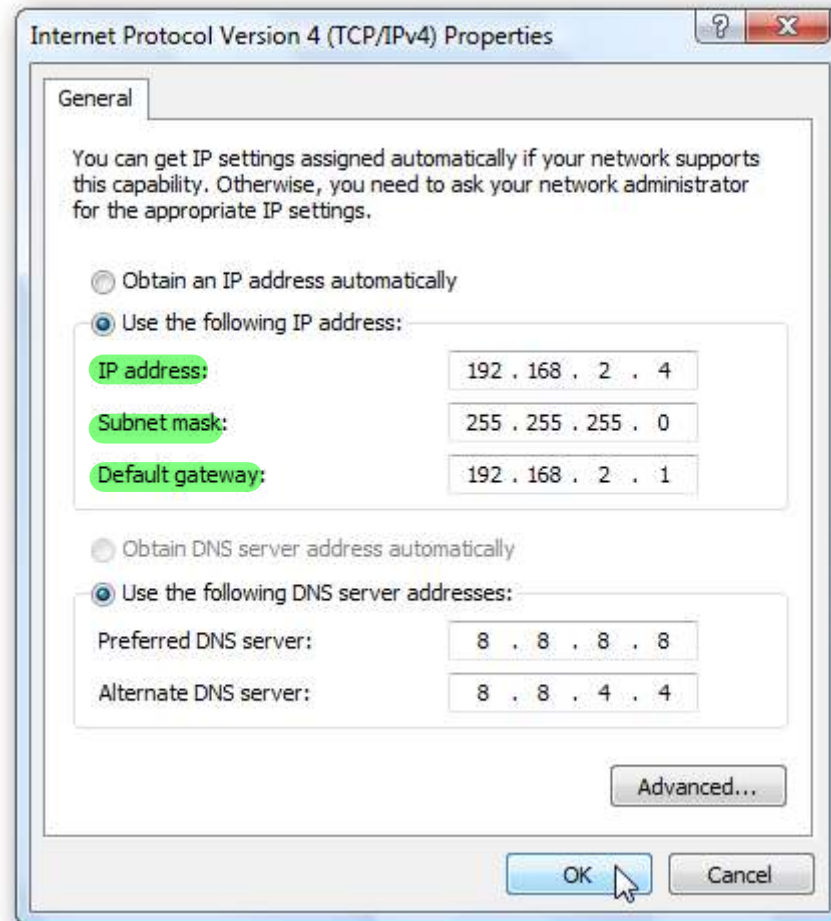


C. Host ID

IP Address (32 bits) = Network ID + Host ID



5.2 การตั้งค่า IP Version 4 Address



5.3 IP Address & Subnet Mask

- ค่า IP Address และ ค่า Subnet Mask จะใช้ในการคำนวณหาค่า **Network ID** หรือค่า **Network Address**
- การคำนวณ ทำได้โดยการนำ ค่า IP Address และค่า Subnet Mask มาทำการ **AND** ทีละ bit ดังตัวอย่าง

	เลขฐานสิบ	เลขฐานสอง	
IP address	10.100.31.9	0 00010 1 0 . 0	1100100.00011111.00001001
Subnet Mask	255.0.0.0	1 11111 1 1 . 0	0000000.00000000.00000000
Network ID	10.0.0.0	0 00010 1 0 . 0	00000000.00000000.00000000

0 AND 1 = 0

1 AND 1 = 1

0 AND 0 = 0

ตัวอย่าง

IP Address : 161.246.18.4

Subnet Mask : 255.255.0.0

Network ID คือ ?

Solution

แปลงเป็นเลขฐานสอง

IP Address : 10100001.11110110.00010010.00000100

Subnet Mask : 11111111.11111111.00000000.00000000

ทำการ AND จะได้ว่า

Network ID : 10100001.11110110.00000000.00000000

หรือ 161. 246. 0. 0

ข้อสังเกต 1 AND X ได้ X แต่ 0 AND X ได้ 0

ตัวอย่างพื้นฐาน

IP Address : 161.246.38.35
Subnet Mask : 255.255.255.0
Network ID : 161.246.38.0

IP Address : 161.246.38.35
Subnet Mask : 255.255.0.0
Network ID : 161.246.0.0

IP Address : 161.246.38.35
Subnet Mask : 255.0.0.0
Network ID : 161.0.0.0

IP Address : 192.168.1.200
Subnet Mask : 255.255.255.0
Network ID : 192.168.1.0

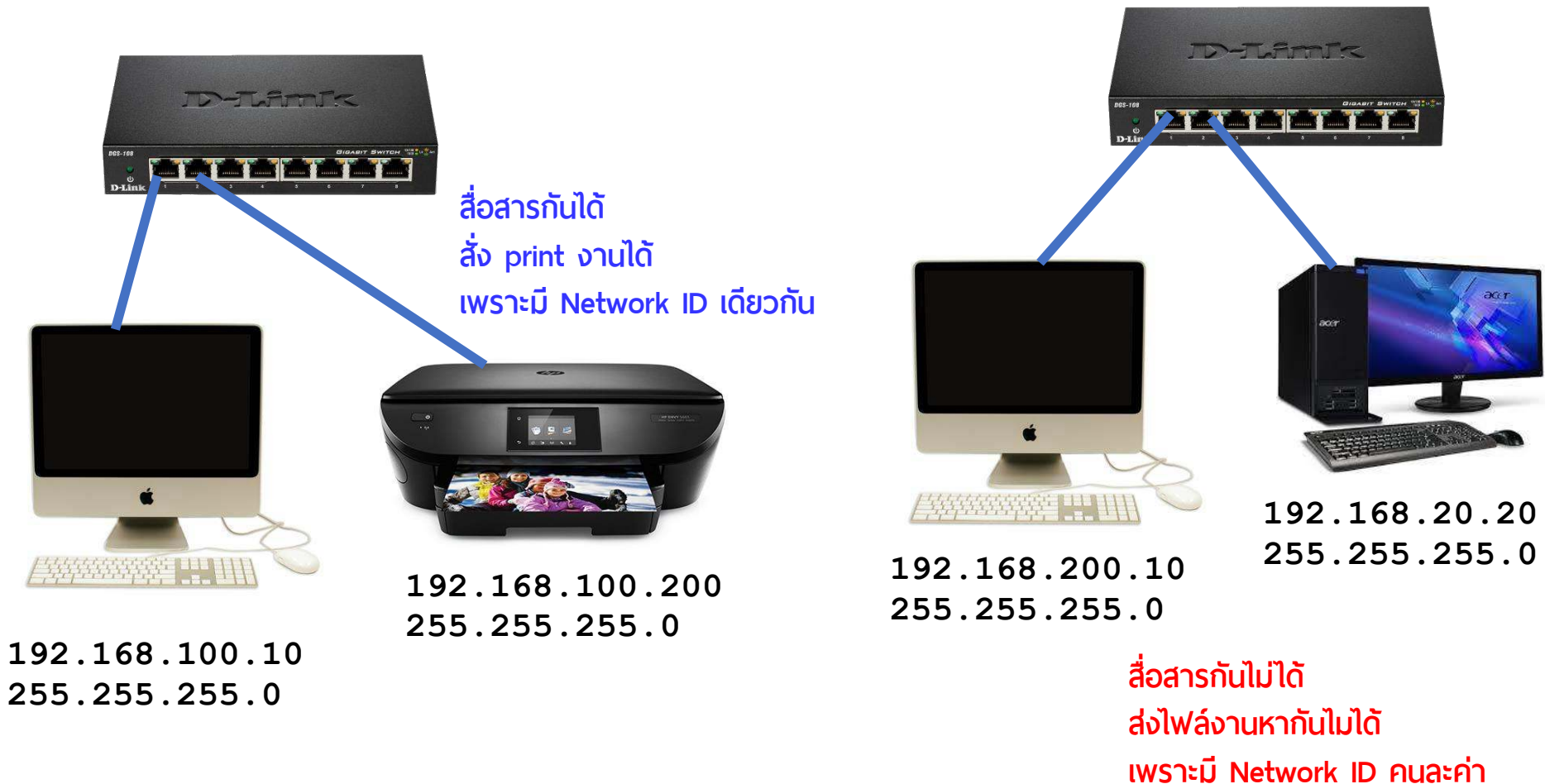
IP Address : 192.168.1.200
Subnet Mask : 255.255.0.0
Network ID : 192.168.0.0

IP Address : 192.168.1.200
Subnet Mask : 255.0.0.0
Network ID : 192.0.0.0

ข้อสังเกต 1 AND X ได้ X แต่ 0 AND X ได้ 0

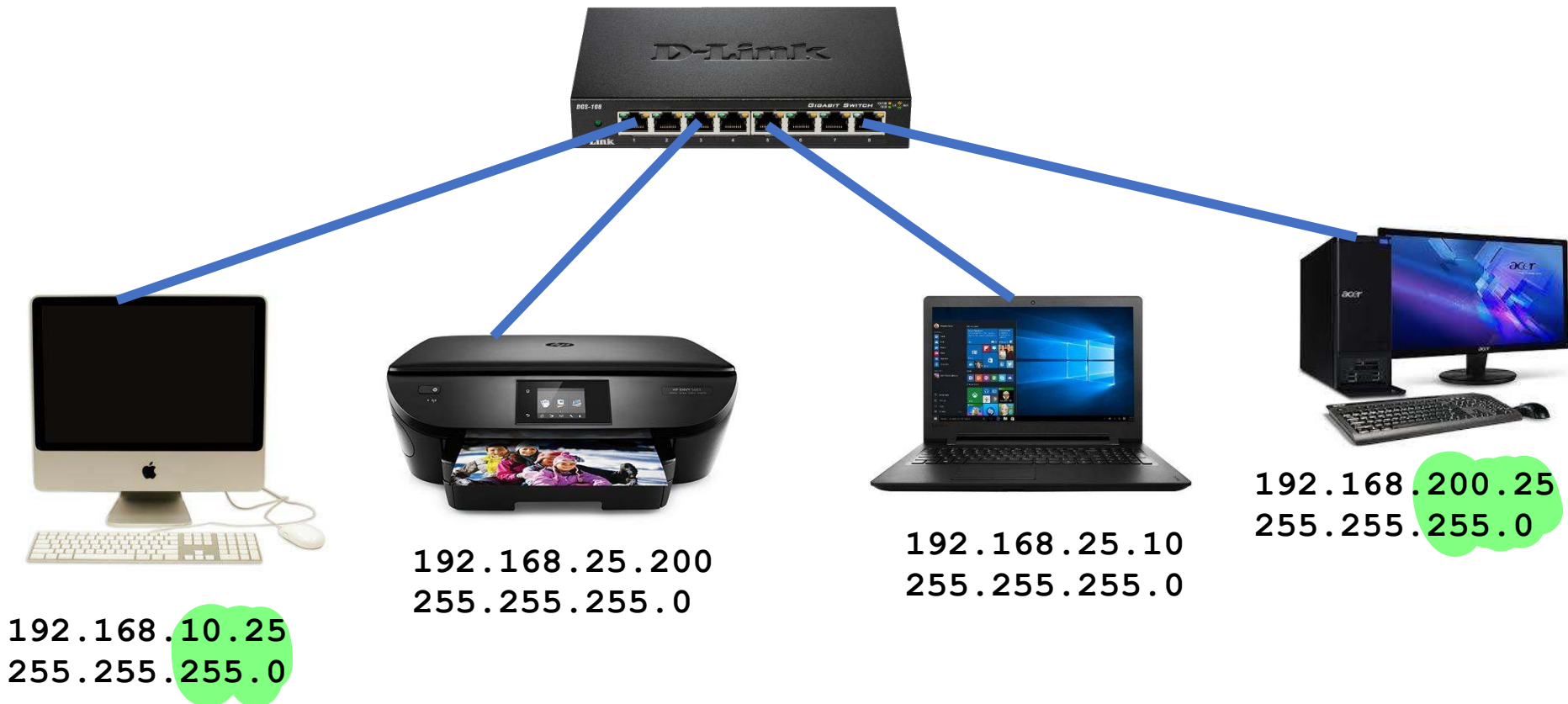
5.4 Network ID

- คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีหมายเลข Network ID เดียวกัน จะถือว่าอยู่ใน Network เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถสื่อสารถึงกันได้โดยตรง



แบบฝึกหัด

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด ไม่สามารถสั่ง Print ได้



แบบฝึกหัด

เครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้หรือไม่ ?

ไม่ได้



192.168.100.100
255.255.255.0

192.168.200.200
255.255.255.0

เครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้หรือไม่ ?

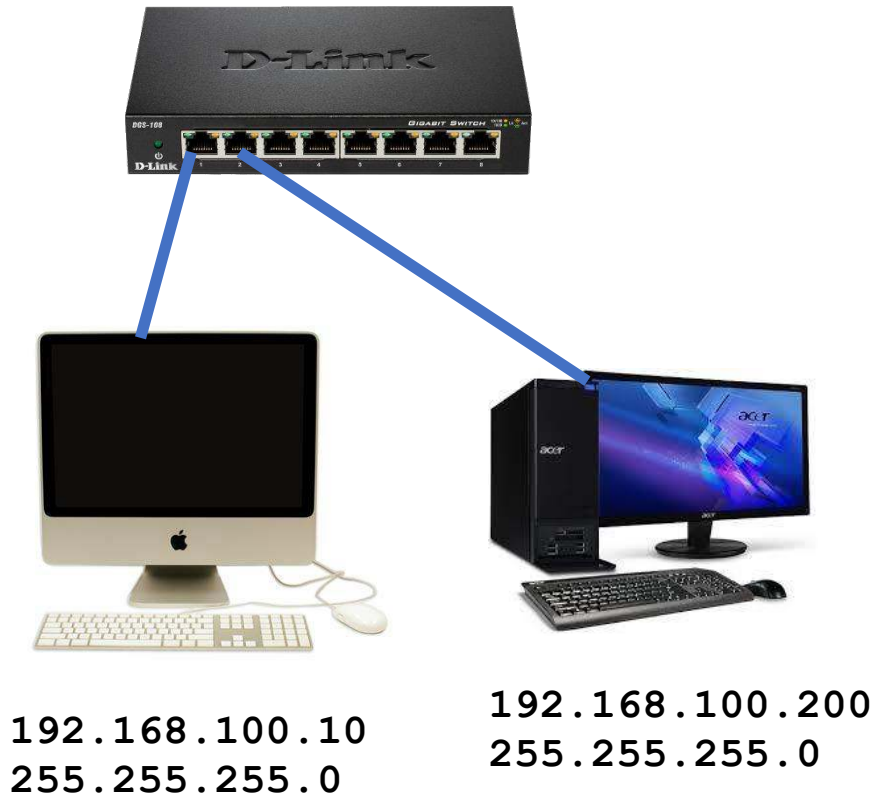
ได้



192.168.100.100
255.255.0.0

192.168.200.200
255.255.0.0

5.5 การสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์



- คอมพิวเตอร์ IMAC ต้องการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ACER
- คอมพิวเตอร์ IMAC ทราบ IP Address ของคอมพิวเตอร์ ACER
- คอมพิวเตอร์จะ IMAC จะนำ Subnet Mask ไปทำการ AND กับ IP Address ของตัวเอง เพื่อหา Network ID
- คอมพิวเตอร์จะ IMAC จะนำ Subnet Mask ไปทำการ AND กับ IP Address ของคอมพิวเตอร์ ACER เพื่อหา Network ID
- ถ้า Network ID ของปลายทาง และ Network ID ของต้นทาง มีค่าเดียวกัน แสดงว่า ต้นทาง และ ปลายทาง อยู่ใน Network เดียวกัน ต้นทางก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ทันที เพราะว่า ใน Switch จะทราบว่า เครื่องใดต่ออยู่กับพอร์ตไหนของ Switch

5.5 การสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์



- คอมพิวเตอร์ IMAC ต้องการสื่อสารกับ คอมพิวเตอร์ ACER
- คอมพิวเตอร์ IMAC ทราบ IP Address ของ คอมพิวเตอร์ ACER
- คอมพิวเตอร์จะ IMAC จะนำ Subnet Mask ไปทำการ AND กับ IP Address ของตัวเอง เพื่อหา Network ID
- คอมพิวเตอร์จะ IMAC จะนำ Subnet Mask ไปทำการ AND กับ IP Address ของ คอมพิวเตอร์ ACER เพื่อหา Network ID
- ถ้า Network ID ของปลายทาง และ Network ID ของต้นทาง มีค่าคนละค่า แสดงว่า ต้นทาง และปลายทาง อยู่คนละ Network
- ต้นทาง ก็จะทำการส่งข้อมูลไปยัง Router เพื่อให้ Router หาเส้นทาง และส่งข้อมูลต่อไปยัง ปลายทาง
- IP ของ Router ก็คือค่า IP ของ Gateway นั้นเอง



192.168.10.1
255.255.255.0



192.168.10.20
255.255.255.0
192.168.10.1

192.168.10.10
255.255.255.0

192.168.10.1 <- Gateway



192.168.20.1
255.255.255.0

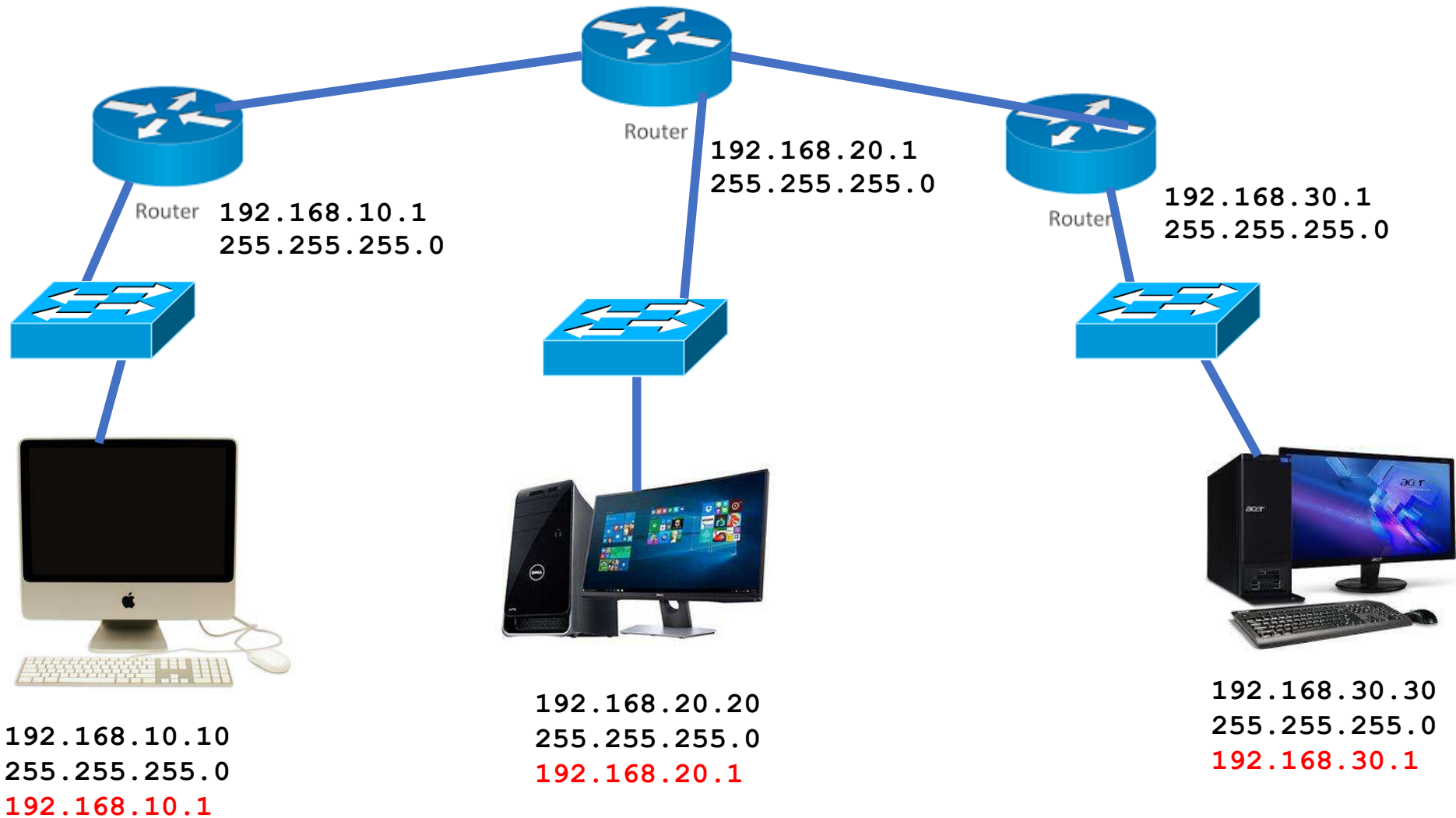


192.168.20.100
255.255.255.0
192.168.20.1



192.168.20.200
255.255.255.0
192.168.20.1

คำถาม รูปนี้มีกี่ Network?

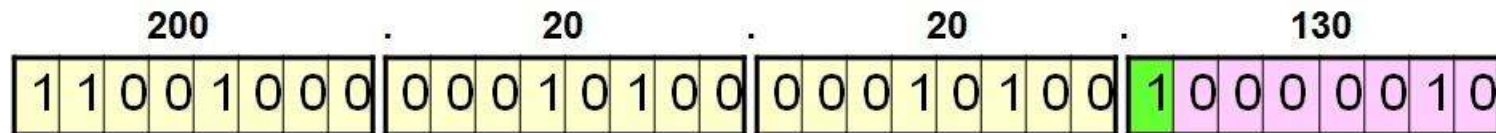


ตัวอย่างเพิ่มเติม Network ID

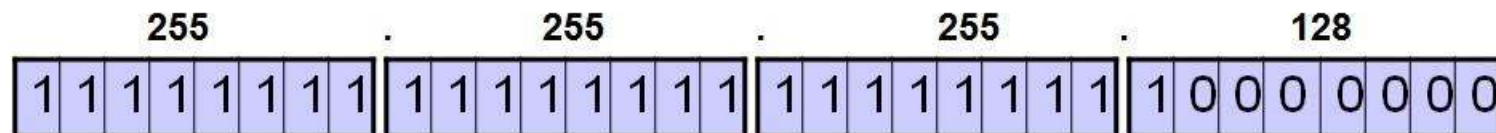
Host address – 200.20.20.130

Subnet mask = /25 or 255.255.255.128

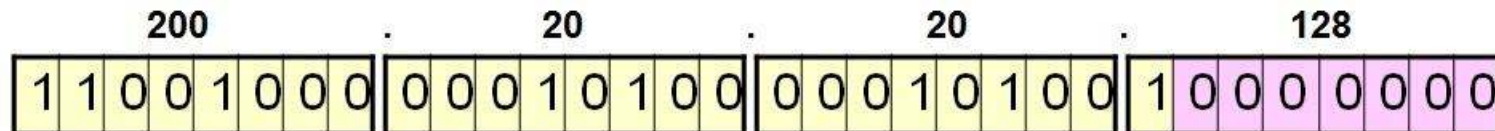
Subnet address – Bitwise AND of Host address & Subnet mask



Host address – 200.20.20.130



Subnet mask – /25



Subnetwork address 200.20.20.128

ตัวอย่างเพิ่มเติม Network ID

IP Address : 161.246.38.200
Subnet Mask : 255.255.255.128
Network ID : 161.246.38.128

IP Address : 161.246.38.35
Subnet Mask : 255.255.255.128
Network ID : 161.246.38.0

IP Address : 161.246.38.16
Subnet Mask : 255.255.255.128
Network ID : 161.246.38.0

IP Address : 192.168.1.130
Subnet Mask : 255.255.255.192
Network ID : 192.168.1.128

IP Address : 192.168.1.200
Subnet Mask : 255.255.255.192
Network ID : 192.168.1.192

IP Address : 192.168.1.70
Subnet Mask : 255.255.255.192
Network ID : 192.168.1.64

ข้อสังเกต 1 AND X ได้ X แต่ 0 AND X ได้ 0

6. Types of Communication in an IPv4 Network

- Three types:

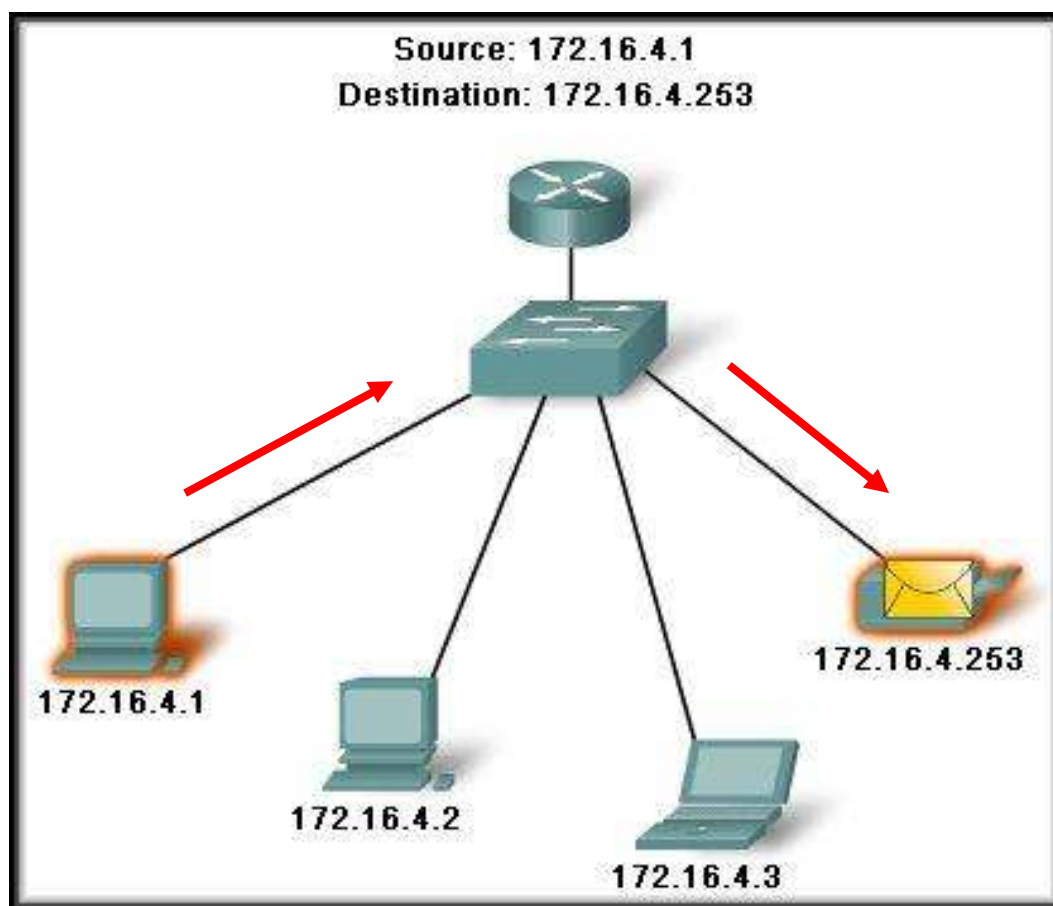
Unicast The process of sending a packet from one host to an individual host.

Broadcast The process of sending a packet from one host to all hosts in the network.

Multicast The process of sending a packet from one host to a selected group of hosts.

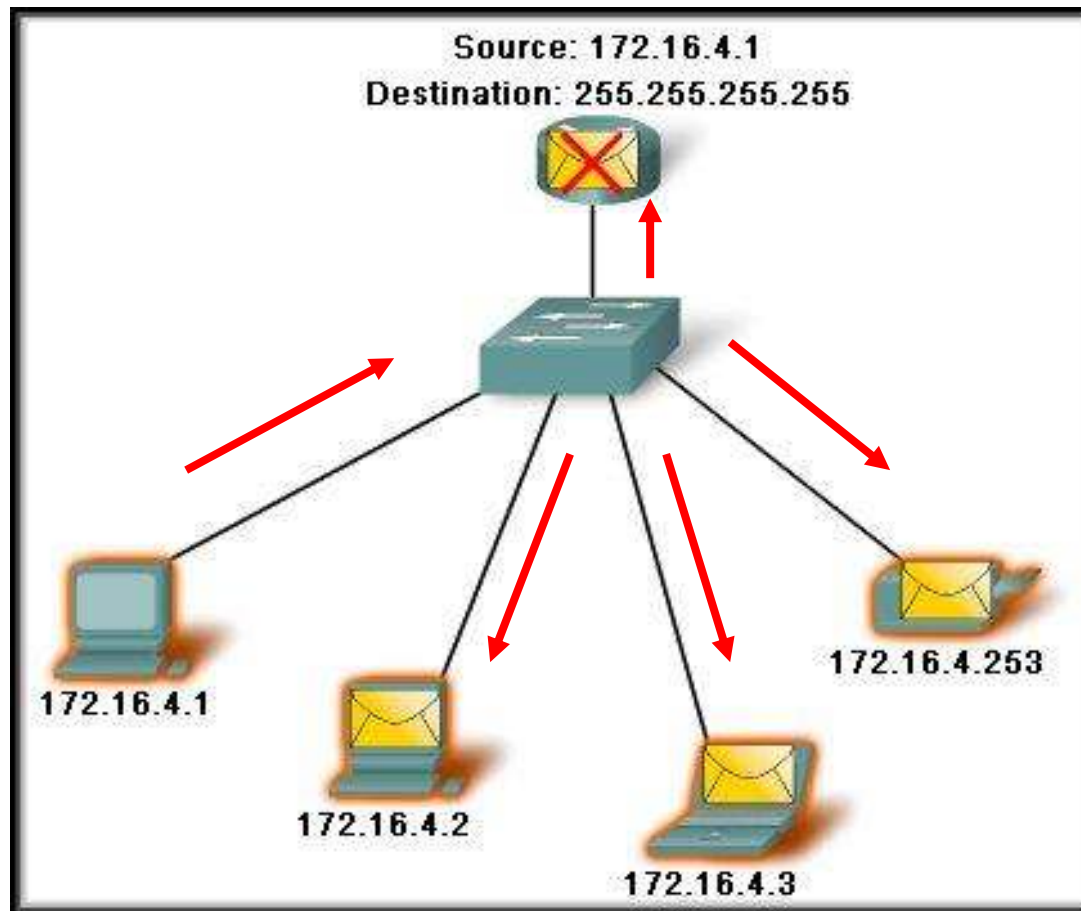
A. Unicast Communications

- The process of sending a packet from one host to an **individual** host.

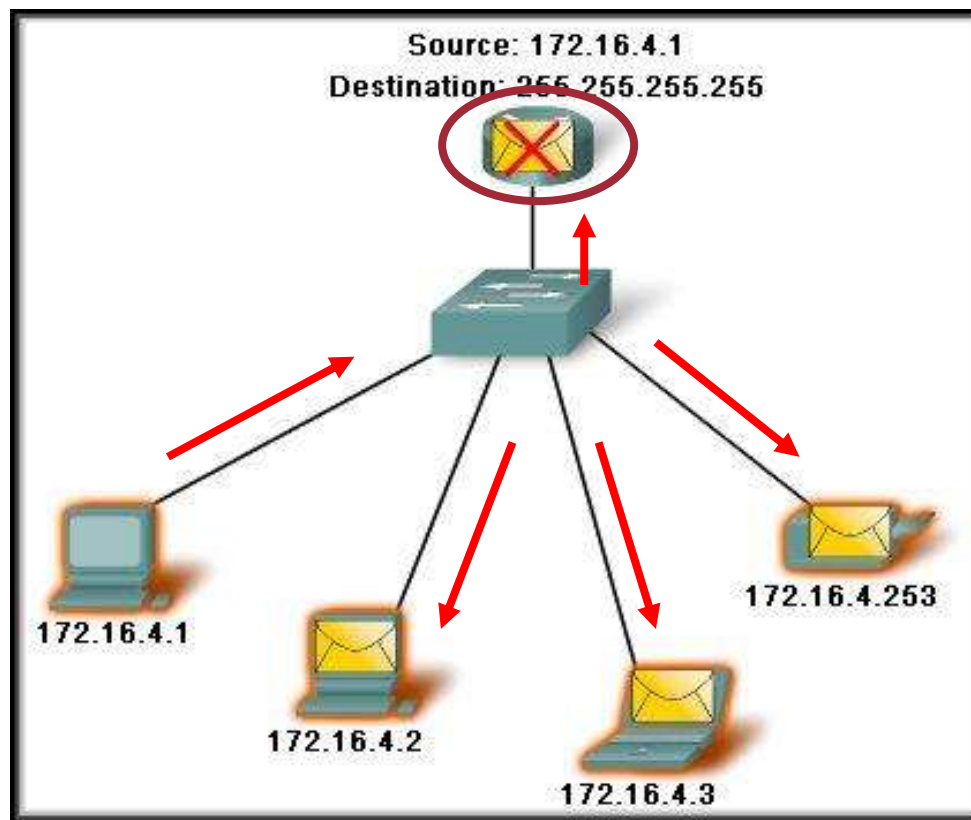


B. Broadcast Communications

- The process of sending a packet from one host to **all** hosts in the network.



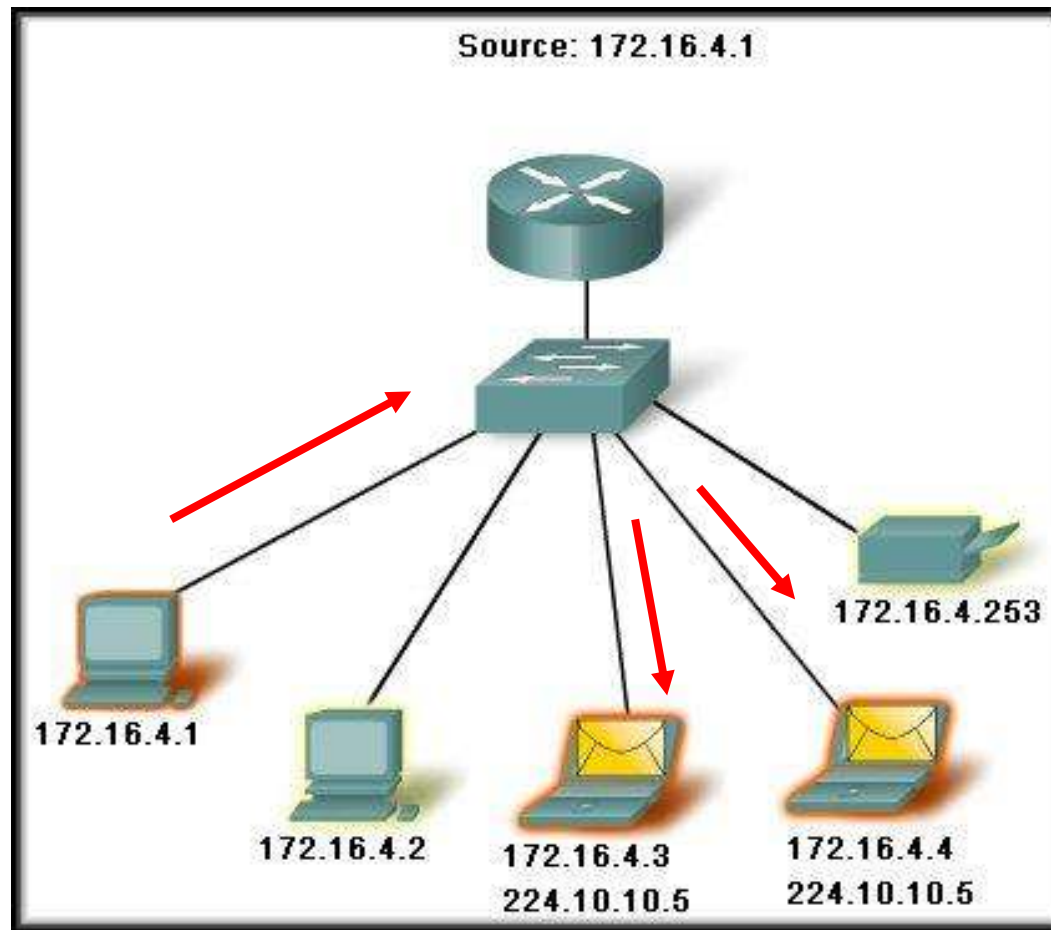
Broadcast Communications



- Broadcasts are not forwarded by a router unless specifically configured to do so.
- The bits in the **host portion** of a broadcast address will be **all 1s**.

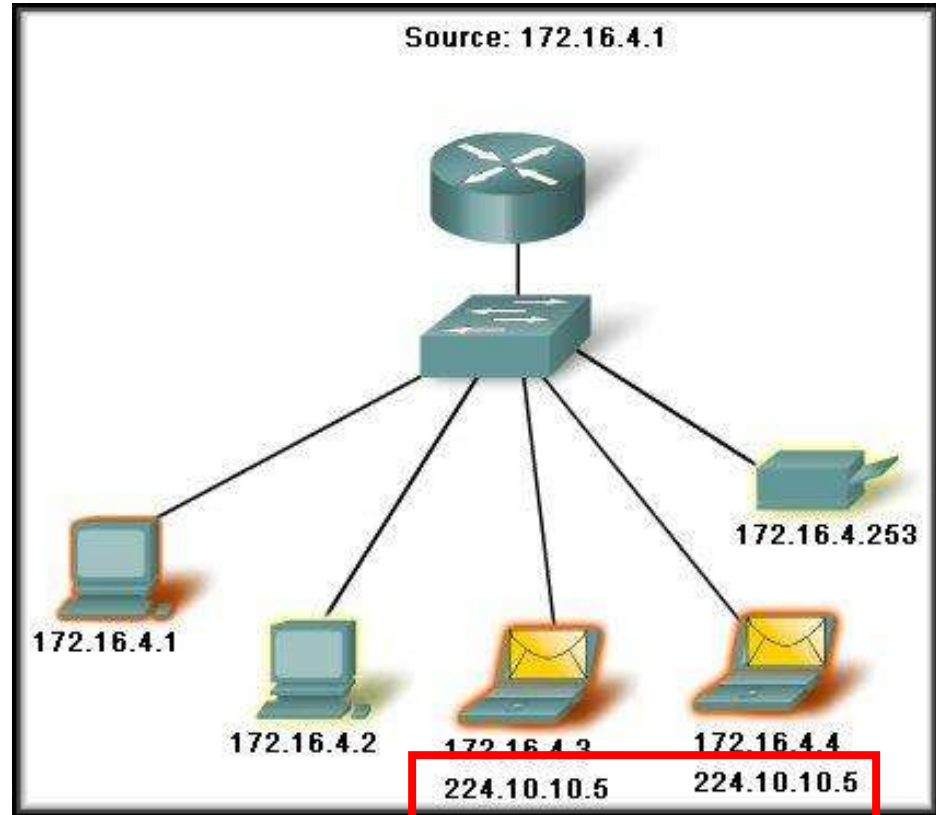
C. Multicast Communications

- The process of sending a packet from one host to a **selected group** of hosts.



Multicast Communications

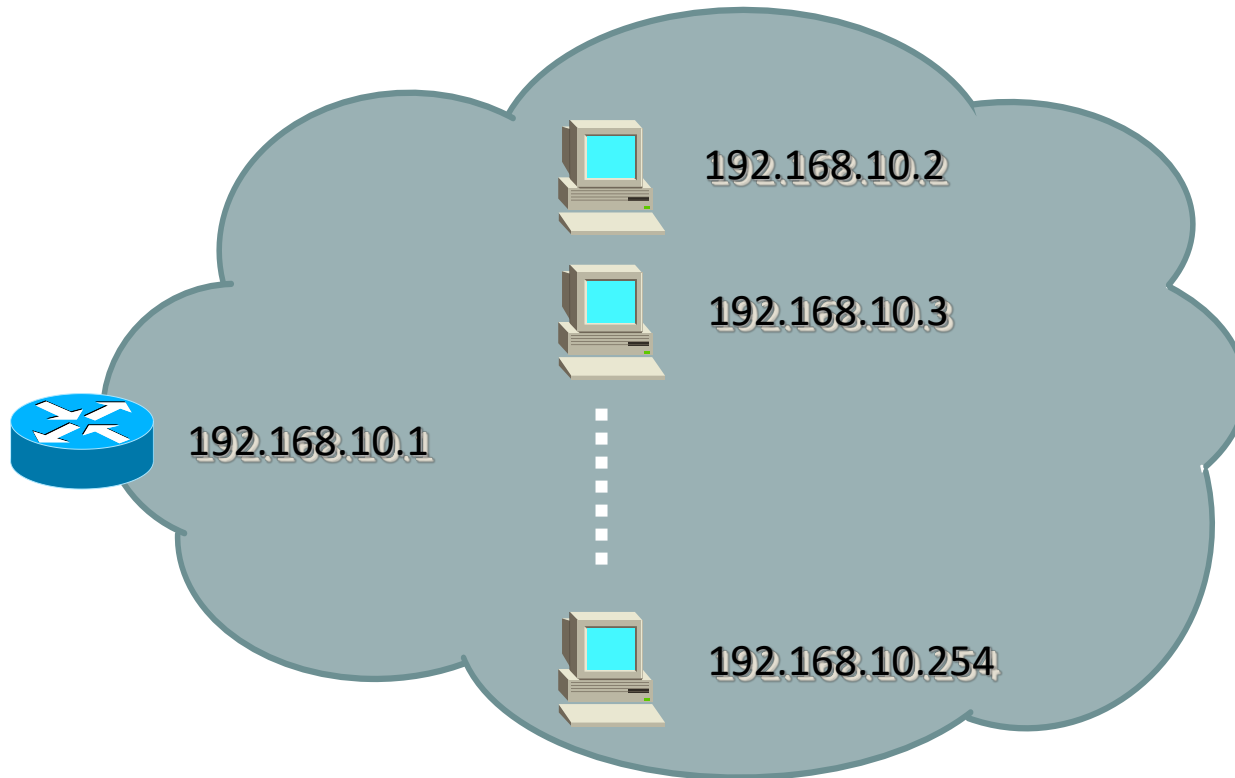
- Multicasting involves the use of a reserved network of IP Addresses **224.0.0.0**
- Each host that is to participate in a multicast session first joins the multicast group controlled by the router.
- When the packet from the source arrives at the router, it is forwarded to all members of the multicast group.



6.1 Special Address

Network	Host	Type of Address	Purpose
All-0s	All-0s	This computer	Used during bootstrap
Network	All-0s	Network	Identifies a network
Network	All-1s	Directed broadcast	Broadcast on specified net
All-1s	All-1s	Limited broadcast	Broadcast on local net
127	Any	loopback	Testing

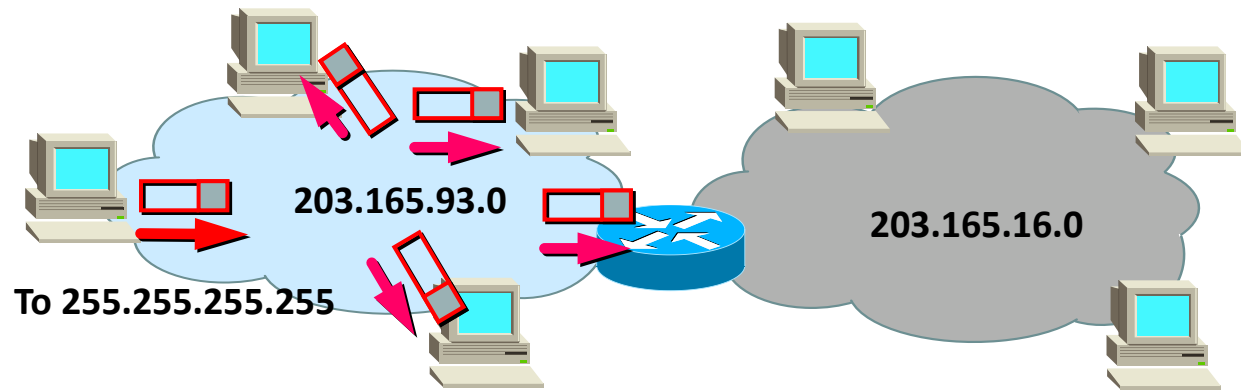
A. Network Address



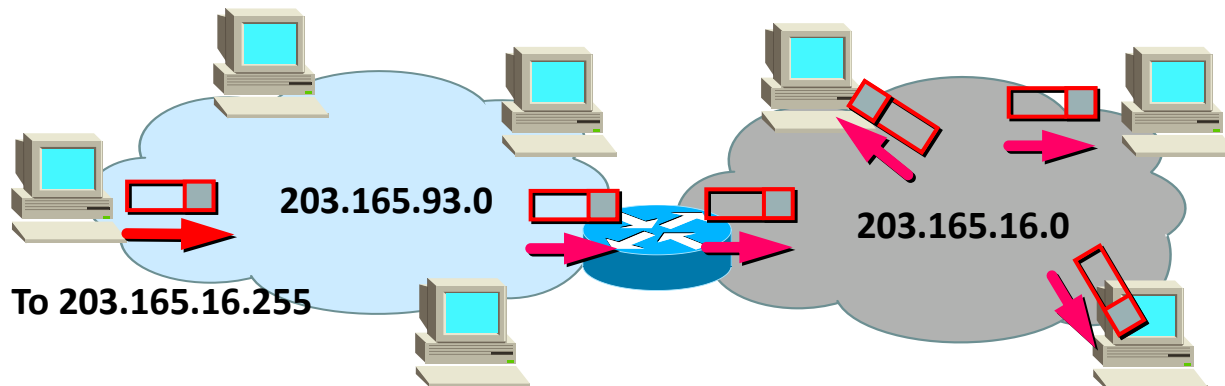
ABC Network (192.168.10.0/24)

Network Address = 192.168.10.0

B. Broadcast Address



Limited Broadcast Address



Directed Broadcast Address

7. Class of IPv4

- Class A เหมาะกับหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่มากๆ
 - : 8 บิตสำหรับ Network
 - : 24 บิตสำหรับ Host
- Class B เหมาะกับบริษัทขนาดกลางและใหญ่
 - : 16 บิตสำหรับ Network
 - : 16 บิตสำหรับ Host
- Class C เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กๆ
 - : 24 บิตสำหรับ Network
 - : 8 บิตสำหรับ Host
- Class D ใช้สำหรับ multicast
- Class E ใช้สำหรับการทดลอง

classes in binary and dotted-decimal notation

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0			
Class B	10			
Class C	110			
Class D	1110			
Class E	1111			

a. Binary notation

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0–127			
Class B	128–191			
Class C	192–223			
Class D	224–239			
Class E	240–255			

b. Dotted-decimal notation

Class of IPv4 (contd.)

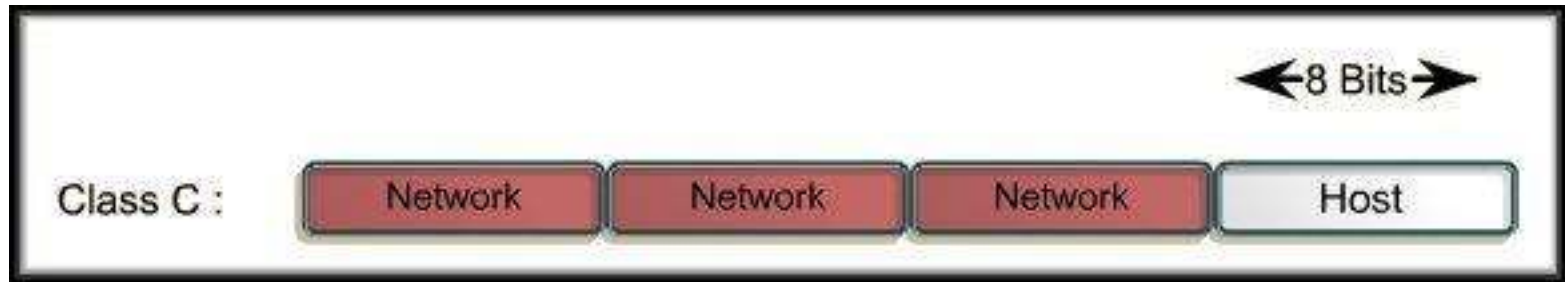
Number of blocks and block size in classful IPv4 addressing

<i>Class</i>	<i>Number of Blocks</i>	<i>Block Size</i>	<i>Application</i>
A	128	16,777,216	Unicast
B	16,384	65,536	Unicast
C	2,097,152	256	Unicast
D	1	268,435,456	Multicast
E	1	268,435,456	Reserved

Default masks for classful addressing

<i>Class</i>	<i>Binary</i>	<i>Dotted-Decimal</i>	<i>CIDR</i>
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

7.1 Classful IP Addressing – Class C



- **Class C:**

- Address range: 192 - 223
- Number of network bits: 24
- Number of networks: 2,097,152
- Number of host bits: 8
- Number of hosts per network: $2^8 = 256$
- Number of **Useable** Hosts per network: $2^8 - 2 = 254$
- Default Subnet Mask: 255.255.255.0 or /24

Classful IP Addressing – Class C

- We know from the **Class C** subnet mask **255.255.255.0**
 - The first 24 bits are the network number and the last 8 bits are the host numbers.
- The first host address (all 0's) is reserved for the **network address**.

11010010	00010100	01001101	00000000
210.	20.	77.	0

- The last host address (all 1's) is reserved for the **broadcast address**.

11010010	00010100	01001101	11111111
210.	20.	77.	255

Classful IP Addressing – Class C

- Because the host portion of the subnet mask is all zero's (255.255.255.**0**), the remaining host addresses can be used for individual hosts on the network.
 - The number of **usable** host addresses for the entire network is $2^8 - 2 = 254$

The range of available addresses is:

11010010	00010100	01001101	00000001
210.	20.	77.	1
11010010	00010100	01001101	11111110
210.	20.	77.	254

7.2 Classful IP Addressing – Class B



- **Class B:**
 - Address range: 128 - 191
 - Number of network bits: 16
 - Number of networks: 16,384
 - Number of host bits: 16
 - Number of hosts per network: $2^{16} = 65,536$
 - Number of **Useable** Hosts per network $2^{16} - 2 = 65,534$
 - Default Subnet Mask: 255.255.0.0 or /16

Classful IP Addressing – Class B

- We know from the **Class B** subnet mask **255.255.0.0**
 - The first 16 bits are the network number and the last 16 bits are the host numbers.

- The first host address (all 0's) is reserved for the **network address**.

10010010	01010100	00000000	00000000
146.	84.	0.	0

- The last host address (all 1's) is reserved for the **broadcast address**.

10010010	01010100	11111111	11111111
146.	84.	255.	255

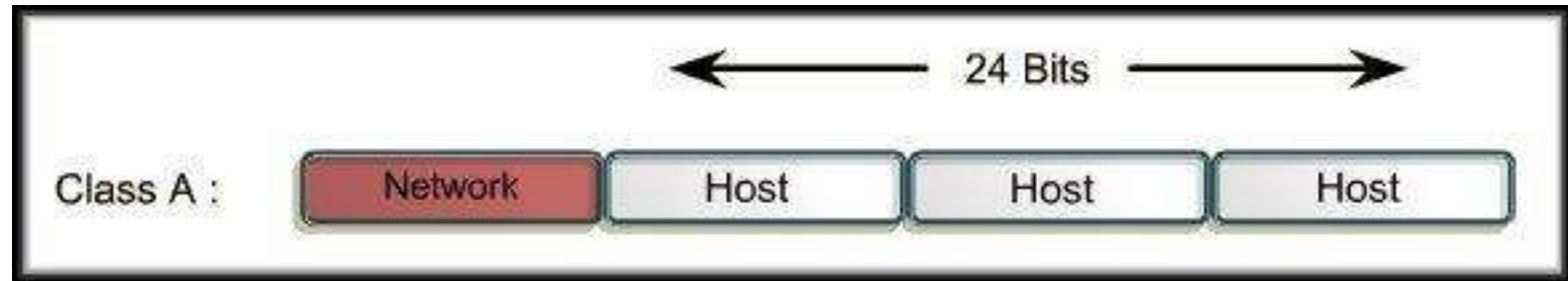
Classful IP Addressing – Class B

- Because the host portion of the subnet mask is all zero's (255.255.**0.0**), the remaining host addresses can be used for individual hosts on the network.
 - The number of **usable** host addresses for the entire network is $2^{16} - 2 = 65,534$

The range of
available
addresses is:

10010010	01010100	00000000	00000001
146.	84.	0.	1
10010010	01010100	11111111	11111110
146.	84.	255.	254

7.3 Classful IP Addressing – Class A



- **Class A:**

- Address range: 0 - 127
- Number of network bits: 8
- Number of networks: 126
- Number of host bits: 24
- Number of hosts per network: $2^{24} = 16,777,216$
- Number of **Useable** Hosts per network: $2^{24} - 2 = 16,777,214$
- Default Subnet Mask: 255.0.0.0 or /8

Classful IP Addressing – Class A

- We know from the **Class A** subnet mask **255.0.0.0**
 - The first 8 bits are the network number and the last 24 bits are the host numbers.
- The first host address (all 0's) is reserved for the **network address**.

01000010	00000000	00000000	00000000
66.	0.	0.	0

- The last host address (all 1's) is reserved for the **broadcast address**.

01000010	11111111	11111111	11111111
66.	255.	255.	255

Classful IP Addressing – Class A

- Because the host portion of the subnet mask is all zero's (255.0.0.0), the remaining host addresses can be used for individual hosts on the network.
 - The number of **usable** host addresses for the entire network is $2^{24} - 2 = 16,777,216$

The range of available addresses is:

01000010	00000000	00000000	00000001
66.	0.	0.	1
10010010	11111111	11111111	11111110
146.	255.	255.	254

ตัวอย่าง Classful IP Addressing

- IP Address: 130.61.22.204 / 16

Address Class: B

Subnet Mask: 255.255.0.0

Network Address is: 130.61.0.0

Broadcast Address is: 130.61.255.255

Number of Useable host addresses: $2^{16} - 2 = 65,534$

What are they? 130.61.0.1 - 130.61.255.254

Classful IP Addressing

- IP Address: 197.101.28.83 / 24

Address Class: C

Subnet Mask: 255.255.255.0

Network Address is: 197.101.28.0

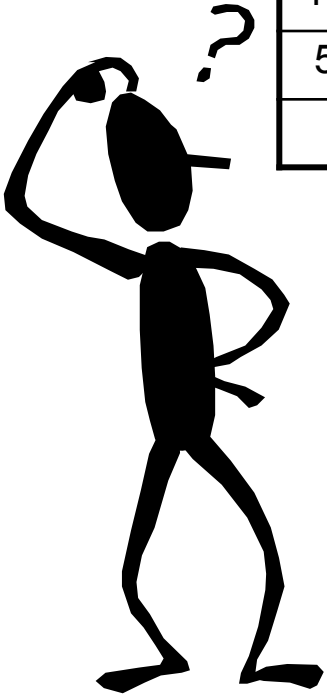
Broadcast Address is: 197.101.28.255

Number of Useable host addresses: $2^8 - 2 = 254$

What are they? 197.101.28.1 - 197.101.28.254

7.4 Waste of IP Address Space

Number of Stations	Address Class	Waste IP Address
225 PCs, 3 Servers, 1 Router	C	25
100 PCs, 1 Server, 1 Router	C	152
55 PCs, 1 Server, 1 Router	C	197
60 PCs, 1 Router	C	193



Address Depletion

- ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดจากการใช้ IP อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 - Class B กำลังจะหมดลง
 - เครือข่าย Internet มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ Routing Table มีขนาดใหญ่โต
 - เนื่องจากเครือข่าย Internet เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ขนาด IP 32 บิต อาจจะไม่เพียงพอ
- จึงมีการคิดค้นวิธีการหลายๆอย่างเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 - Private addresses {RFC 1918},
 - Network Address Translation (NAT) {RFC 1631}
 - Classless InterDomain Routing (CIDR) {RFC 1519}
 - IP version 6 (IPv6) {RFC 1883}

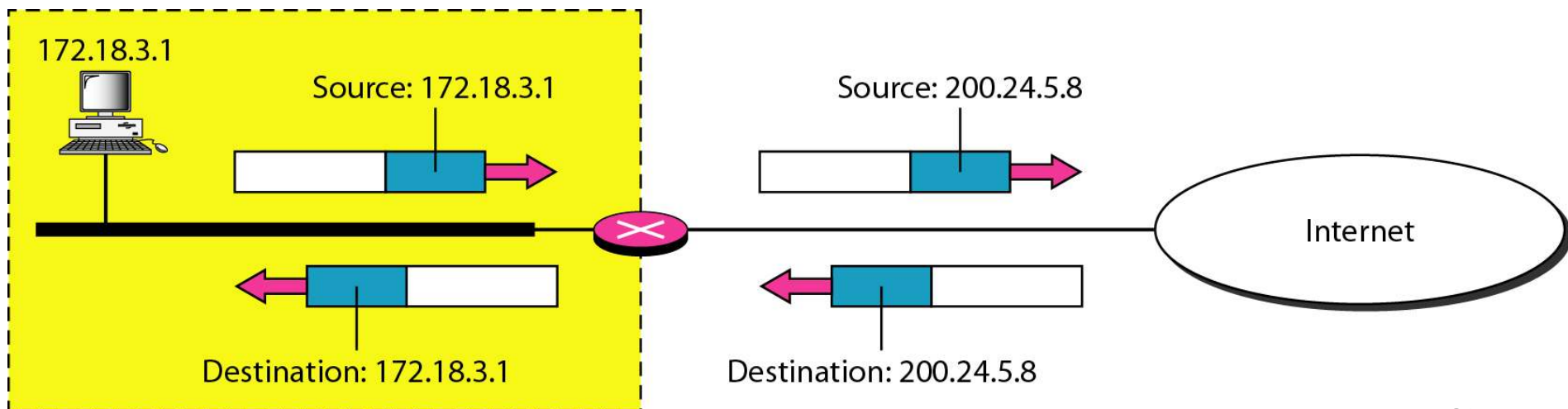
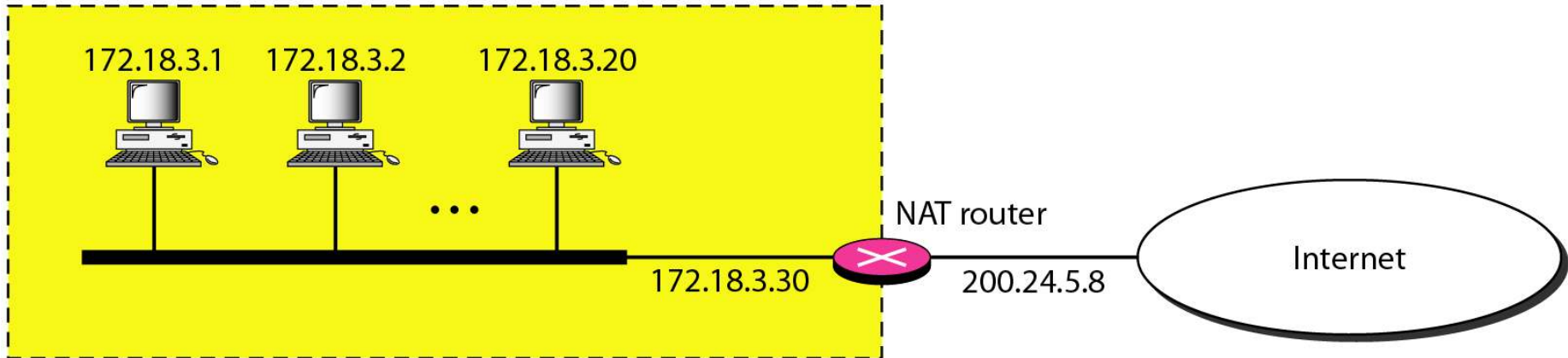
A. Private IP Address

- เป็นหมายเลข IP ที่ใช้งานภายในองค์กรซึ่งไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet ภายนอก ดังนั้นสามารถใช้ซ้ำกันได้
- มีอยู่ 3 ช่วงที่สามารถนำมาใช้งานได้ :
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 = 1 Class A
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 = 16 Class B
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 = 256 Class C

<i>Range</i>			<i>Total</i>
10.0.0.0	to	10.255.255.255	2^{24}
172.16.0.0	to	172.31.255.255	2^{20}
192.168.0.0	to	192.168.255.255	2^{16}

B. Network Address Translation

Site using private addresses



การให้บริการบนเครือข่าย

จากที่เราทราบมาก่อนหน้านี้ว่า

Internet : “network of networks”

- Interconnected ISPs

อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (network) เข้าด้วยกัน ทำให้อุปกรณ์บนเครือข่ายต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้

เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ ก็จะก่อให้เกิดบริการต่างๆ บน Internet เช่น

บริการ Web

บริการ Electronics Mail

บริการ File Transfer

บริการ Streaming Multimedia

บริการ Domain Name เป็นต้น

